



Studiengangsbeschreibung

für den dualen Studiengang

Informatik

Fachrichtung: Informatik
Studienbereich: Technik

mit dem Abschluss
Bachelor of Science



Vorwort: Das Konzept des Studiengangs Informatik

Der akkreditierte duale Studiengang Informatik der HWR Berlin bildet seit 1993 IT-Fachkräfte aus, die vielfältige Aufgaben in verschiedenen Bereichen des geschäftlichen, staatlichen und privaten Lebens bewältigen.

IT-bezogene Aufgaben sind nicht nur vielfältig und komplex, sondern erfordern auch unterschiedlichste Fähigkeiten der Fachkräfte. Zu den potenziellen Aufgaben des/der Informatiker/in gehört die Durchführung aller Phasen des Softwareentwicklungszyklus, wie die Analyse, das Design, die Entwicklung, das Testen, die Konfiguration und Integration, sowie die Wartung und den Betrieb der Systeme. Bedeutend sind auch Kenntnisse der theoretischen Informatik, Datenbanken, Programmiersprachen, Netzwerken, Projektmanagement und den transformativen Technologien, wie künstlicher Intelligenz – kurzum, alle Fähigkeiten und Informatikbereiche, die IT-Systeme als Teil komplexerer Systeme betrachten und ermöglichen. Diese Inhalte werden im dualen Studium anhand realer Praxisszenarien erlernt, erweitert und evaluiert.

Neben fundiertem Fachwissen ist die Beherrschung von Schlüsselkompetenzen ein entscheidender Faktor für die berufliche Tätigkeit von Informatiker/innen. Dazu gehören u.a. die Kommunikation und Interaktion mit anderen Expert/innen, Anwendern, Kunden und Kundinnen, die Fähigkeit zur zielorientierten Teamarbeit, sowie die Selbstreflexion. Fähigkeiten, deren Betrachtung explizit ein Teil des Informatik-Curriculums sind und die im Rahmen des Studiums auch praxisbezogen entwickelt werden.

Nach Abschluss des Studiums verfügen die Absolvent/innen über ein ebenso breites, wie durch die persönliche Ausrichtung auch spezialisiertes, praktisches Wissen. Dieses ermöglicht ihnen den Zugang zu allen klassischen Berufsfeldern der Informatik, von der Softwareentwicklung, über die Systembetreuung und -beratung, bis hin zu einer Entwicklungs- und Forschungstätigkeit.

Das aktuelle Informatik-Curriculum repräsentiert eine Aktualisierung der Inhalte und Fähigkeiten von Informatiker/innen, die für die IT-bezogene Arbeit im zweiten Quartal des 21. Jahrhunderts relevant sind. In den letzten Jahren gemeinsam mit Lehrenden, Studierenden und Partnerunternehmen entwickelt, bietet dieses Curriculum ein attraktives, heterogenes und modernes Kompendium aus theoretischem und praktischem Wissen im dualen Charakter: Theorie und Praxis verzahnt an der Hochschule sowie in Partnerunternehmen aus Berlin und der Region.

Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz
Fachleiterin der Fachrichtung Informatik

Inhalt:

Vorwort: Das Konzept des Studiengangs Informatik	2
1. Modulübersicht	5
2. Studienplan	7
3. Modulkatalog	11
IT1011 Algebra und lineare Algebra.....	11
IT2031 Grundlagen der Informatik	13
IT2041 Grundlagen der Programmierung.....	14
IT2051 Spezielle Programmiersprachen	16
IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten	17
IT2301 Praxistransfer I.....	19
IT1051 Analysis.....	20
IT2061 Digitaltechnik.....	22
IT2071 Objektorientierte Programmierung	23
IT2251 Datenbanken.....	24
IT4045 Sprachkompetenz: Englisch.....	26
IT2311 Praxistransfer II	27
IT1111 Data Science.....	28
IT2091 Embedded Systems	29
IT2121 Webprogrammierung	30
IT2101 Software-Engineering.....	31
IT2111 Verteilte Systeme	33
IT2321 Praxistransfer III	34
IT1151 Angewandte Mathematik.....	35
IT2131 Theoretische Informatik.....	36
IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt	37
IT4111 Gesellschaftliche, ethische und juristische Aspekte	39
IT3161 Studienprojekt I	41
IT3191 Künstliche Intelligenz	42
IT3151 Maschinelles Lernen	43
IT3171 [WPF] Robotik.....	44
IT3181 [WPF] Grafik/Multimedia	45
IT2211 Betriebssysteme.....	46
IT3201 Studienprojekt II	47

IT2221 Netzwerke	48
IT3261 IT-Management und -Sicherheit.....	50
IT3251 Mensch-Computer-Interaktion.....	51
IT3231 [WPF] Ausgewählte Themen der Informatik I.....	53
IT3241 [WPF] Ausgewählte Themen der Informatik II.....	54
IT4301 Bachelorprüfung	55
4. Studiengang-Struktur	57
4.1 Grundlegendes zu den Theoriephasen.....	57
4.2 Terminstruktur.....	60
4.3 Grundsätze für die Praxisphasen im Unternehmen (Standard-Ausbildungsplan)	62
4.4 Qualifikationsziele und Lerninhalte in den Praxisphasen.....	63
4.5 Studienprojekte.....	66
4.6 Bachelorarbeit.....	70
4.7 Nutzung von künstlicher Intelligenz im Studium.....	71

1. Modulübersicht

HWR Berlin, FB Duales Studium	Bachelor of Science
Studiengang Informatik	

Semester	Modultyp	Theorie	Praxis
1. Semester	1	Algebra und lineare Algebra	7 LP
	2	Grundlagen der Informatik	6 LP
	2	Grundlagen der Programmierung	5 LP
	2	Spezielle Programmiersprachen	3 LP
	5	Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten	6 LP
			<u>Praxistransfer:</u> Praxistransfer I 7 LP
2. Semester	1	Analysis	7 LP
	2	Digitaltechnik	6 LP
	2	Objektorientierte Programmierung	6 LP
	2	Datenbanken	7 LP
	5	Sprachkompetenz: Englisch	3 LP
			<u>Praxistransfer:</u> Praxistransfer II 7 LP
3. Semester	1	Data Science	6 LP
	2	Embedded Systems	5 LP
	2	Webprogrammierung	5 LP
	2	Software-Engineering *	7 LP
	3	Verteilte Systeme	4 LP
			<u>Praxistransfer:</u> Praxistransfer III 7 LP
4. Semester	1	Angewandte Mathematik	5 LP
	2	Theoretische Informatik	6 LP
	5	Fachübergreifendes Softwareprojekt	5 LP
	4	Gesellschaftliche, ethische und juristische Aspekte	6 LP
			<u>Praxistransfer:</u> Studienprojekt I 14 LP
5. Semester	3	Künstliche Intelligenz	4 LP
	3	Maschinelles Lernen	6 LP
	3	Robotik **	5 LP
	3	Grafik/Multimedia **	5 LP
	2	Betriebssysteme	5 LP
			<u>Praxistransfer:</u> Studienprojekt II 14 LP
6. Semester	2	Netzwerke	5 LP
	2	IT-Management und -Sicherheit	4 LP
	2	Mensch-Computer-Interaktion	4 LP
	3	Ausgewählte Themen der Informatik I **	4 LP
	3	Ausgewählte Themen der Informatik II **	4 LP
			<u>Praxistransfer:</u> Bachelorarbeit 12 LP mdl. Bachelorprüfung 3 LP
Legende	LP	Leistungspunkte gem. ECTS	
	1	Allgemeine Grundlagen	
	2	Fachspezifische Grundlagen	
	3	Vertiefungen und Wahlpflichtbereich	
	4	Übergreifende Inhalte	
	5	Schlüsselkompetenzen	

*: Teilmodule dieses Moduls vermitteln auch Schlüsselkompetenzen (z.B. Soziale- oder Selbstkompetenzen).

** : Wahlpflichtfach.

Modulübersicht über den Studiengang Informatik

Gültig ab dem Jahrgang IT2025

1. Semester			2. Semester			3. Semester			4. Semester			5. Semester			6. Semester											
IT1011 Algebra und lineare Algebra Algebra und Kombinatorik Lineare Algebra	7 LP K 90 33 LE 44 LE	IT1051 Analysis Differential- und Integralrechnung Numerische Methoden	7 LP K 120 55 LE 22 LE	IT2061 Digitaltechnik Einführung in die Digitaltechnik Labor Digitaltechnik	6 LP KP 90 33 LE 44 LE	IT2091 Embedded Systems Embedded Systems Labor Embedded Systems	5 LP KP 90 33 LE 22 LE	IT2131 Theoretische Informatik Theoretische Informatik	6 LP K 90 55 LE	IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt Fachübergreifendes Softwareprojekt Sozialkompetenzen: Working in international teams International teams Selbstkompetenzen: Zeitmanagement und Selbstreflexion	5 LP PF 33 LE 11 LE 11 LE	IT2171 Robotik Einführung in die Robotik Labor Robotik	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2181 Grafik/Multimedia Grafische Datenverarbeitung Entwicklung multimedialer Anwendungen	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2191 Maschinelles Lernen Grundlagen des maschinellen Lernens Computerlinguistik	6 LP K 120 33 LE 33 LE	IT2261 IT-Management und -Sicherheit IT-Management IT-Sicherheit	4 LP KP 90 22 LE 33 LE	IT2271 Künstliche Intelligenz Einführung in die künstliche Intelligenz	4 LP PE 33 LE	IT2281 Netzwerke Netzwerke Labor Netzwerke	5 LP KP 90 33 LE 33 LE			
IT2031 Grundlagen der Informatik Algorithmen und Datenstrukturen Logik	6 LP K 120 33 LE 33 LE	IT2071 Objektorientierte Programmierung Einführung in die objektorientierte Programmierung Labor objektorientierte Programmierung	6 LP PE 33 LE 44 LE	IT2121 Webprogrammierung Webprogrammierung API-Entwicklung	5 LP L 33 LE 33 LE	IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt Fachübergreifendes Softwareprojekt Sozialkompetenzen: Working in international teams International teams Selbstkompetenzen: Zeitmanagement und Selbstreflexion	5 LP PF 33 LE 11 LE 11 LE	IT2171 Robotik Einführung in die Robotik Labor Robotik	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2181 Grafik/Multimedia Grafische Datenverarbeitung Entwicklung multimedialer Anwendungen	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2191 Maschinelles Lernen Grundlagen des maschinellen Lernens Computerlinguistik	6 LP K 120 33 LE 33 LE	IT2261 IT-Management und -Sicherheit IT-Management IT-Sicherheit	4 LP KP 90 22 LE 33 LE	IT2271 Künstliche Intelligenz Einführung in die künstliche Intelligenz	4 LP PE 33 LE	IT2281 Netzwerke Netzwerke Labor Netzwerke	5 LP KP 90 33 LE 33 LE							
IT2041 Grundlagen der Programmierung Grundlagen der Programmierung Labor Grundlagen der Programmierung	5 LP PE 33 LE 33 LE	IT2071 Objektorientierte Programmierung Einführung in die objektorientierte Programmierung Labor objektorientierte Programmierung	6 LP PE 33 LE 44 LE	IT2121 Webprogrammierung Webprogrammierung API-Entwicklung	5 LP L 33 LE 33 LE	IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt Fachübergreifendes Softwareprojekt Sozialkompetenzen: Working in international teams International teams Selbstkompetenzen: Zeitmanagement und Selbstreflexion	5 LP PF 33 LE 11 LE 11 LE	IT2171 Robotik Einführung in die Robotik Labor Robotik	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2181 Grafik/Multimedia Grafische Datenverarbeitung Entwicklung multimedialer Anwendungen	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2191 Maschinelles Lernen Grundlagen des maschinellen Lernens Computerlinguistik	6 LP K 120 33 LE 33 LE	IT2261 IT-Management und -Sicherheit IT-Management IT-Sicherheit	4 LP KP 90 22 LE 33 LE	IT2271 Künstliche Intelligenz Einführung in die künstliche Intelligenz	4 LP PE 33 LE	IT2281 Netzwerke Netzwerke Labor Netzwerke	5 LP KP 90 33 LE 33 LE							
IT2051 Spezielle Programmiersprachen C-Programmierung Skriptsprachen	3 LP K 120 22 LE 11 LE	IT2251 Datenbanken Datenbanken Labor Datenbanken	7 LP KP 90 33 LE 44 LE	IT2261 Grundlagen des Software-Engineerings Requirements-Engineering und -Management Sozialkompetenzen: Zusammenarbeit und Kommunikation im Team	7 LP PF 33 LE 11 LE	IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt Fachübergreifendes Softwareprojekt Sozialkompetenzen: Working in international teams International teams Selbstkompetenzen: Zeitmanagement und Selbstreflexion	5 LP PF 33 LE 11 LE 11 LE	IT2171 Robotik Einführung in die Robotik Labor Robotik	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2181 Grafik/Multimedia Grafische Datenverarbeitung Entwicklung multimedialer Anwendungen	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2191 Maschinelles Lernen Grundlagen des maschinellen Lernens Computerlinguistik	6 LP K 120 33 LE 33 LE	IT2261 IT-Management und -Sicherheit IT-Management IT-Sicherheit	4 LP KP 90 22 LE 33 LE	IT2271 Künstliche Intelligenz Einführung in die künstliche Intelligenz	4 LP PE 33 LE	IT2281 Netzwerke Netzwerke Labor Netzwerke	5 LP KP 90 33 LE 33 LE							
IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten Präsentationstraining Lern- und Arbeitstechnik	6 LP K 120 22 LE 22 LE	IT4045 Sprachkompetenz: Englisch English for Research and Business English	3 LP K 120 22 LE 22 LE	IT2051 Spezielle Programmiersprachen C-Programmierung Skriptsprachen	7 LP KP 90 33 LE 44 LE	IT2121 Webprogrammierung Webprogrammierung API-Entwicklung	5 LP L 33 LE 33 LE	IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt Fachübergreifendes Softwareprojekt Sozialkompetenzen: Working in international teams International teams Selbstkompetenzen: Zeitmanagement und Selbstreflexion	5 LP PF 33 LE 11 LE 11 LE	IT2171 Robotik Einführung in die Robotik Labor Robotik	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2181 Grafik/Multimedia Grafische Datenverarbeitung Entwicklung multimedialer Anwendungen	5 LP KP 120 33 LE 33 LE	IT2191 Maschinelles Lernen Grundlagen des maschinellen Lernens Computerlinguistik	6 LP K 120 33 LE 33 LE	IT2261 IT-Management und -Sicherheit IT-Management IT-Sicherheit	4 LP KP 90 22 LE 33 LE	IT2271 Künstliche Intelligenz Einführung in die künstliche Intelligenz	4 LP PE 33 LE	IT2281 Netzwerke Netzwerke Labor Netzwerke	5 LP KP 90 33 LE 33 LE					
IT2301 Praxistransfer I Praxisbegleitsseminar Betrieblicher Einsatz	7 LP R 30 33 LE	IT2311 Praxistransfer II Praxisbegleitsseminar Betrieblicher Einsatz	7 LP R 30 33 LE	IT2321 Praxistransfer III Praxisbegleitsseminar Betrieblicher Einsatz	7 LP R 30 33 LE	IT2361 Studienprojekt I Studienprojektseminar Betrieblicher Einsatz	14 LP KP 35 77 LE	IT2371 Studienprojekt II Studienprojektseminar Betrieblicher Einsatz	14 LP KP 35 77 LE	IT2381 Studienprojekt III Studienprojektseminar Betrieblicher Einsatz	14 LP KP 35 77 LE	IT2391 Studienprojekt IV Studienprojektseminar Betrieblicher Einsatz	14 LP KP 35 77 LE	IT2401 Studienprojekt V Studienprojektseminar Betrieblicher Einsatz	14 LP KP 35 77 LE	IT2411 Studienprojekt VI Studienprojektseminar Betrieblicher Einsatz	14 LP KP 35 77 LE	IT2421 Studienprojekt VII Studienprojektseminar Betrieblicher Einsatz	14 LP KP 35 77 LE	IT24301 Bachelorprüfung Bachelorarbeit und begleitendes Seminar Betrieblicher Einsatz	15 LP KP 60					
Legende:			Fächergruppe:			Abkürzungen:			Prüfungsleistungen:																	
Modulnummer	Leistungspunkte		Allgemeine Grundlagen			Übergeordnete Inhalte			LP			ECTS-Leistungspunkte			K Min.			Klausur und Dauer in Minuten			PE			Programmentwurf		
Modulname	Prüfungsleistung		Fachspezifische Grundlagen			Schlüsselkompetenzen			LE			Lehrinhalte (1 LE = 45 Min.)			KP			Kombinierte Prüfung			PF			Portfolio		
LV 1	Präsenzzeit an der HWR		Vertiefungen und Wahlpflichtbereich			Betrieblicher Einsatz									L			Laborarbeit			R Min.			Referat und Dauer in Minuten		
LV 2	Präsenzzeit an der HWR																									
LV 3	Präsenzzeit an der HWR																									

2. Studienplan

Studien- und Prüfungsplan des Bachelorstudiengangs Informatik Fachrichtung Informatik						1. Studienjahr			
						1. Sem		2. Sem.	
Modul Nr.		Lehrform	Prüfungsform	Undifferenziert bewertete Prüfung	Pflicht- /Wahlpflichtmodul	ECTS-LP	SWS-T	ECTS-LP	SWS-T
Allgemeine Grundlagen									
1	Algebra und lineare Algebra	SU	K		P	7	7		
2	Analysis	SU	K		P			7	7
Fachspezifische Grundlagen									
5	Grundlagen der Informatik	SU	K		P	6	6		
6	Grundlagen der Programmierung	SU	PE		P	5	3		
		PCÜ					3		
7	Spezielle Programmiersprachen	SU	K		P	3	3		
8	Praxistransfer I	SU	R	UB	P	7	3		
9	Digitaltechnik	SU	KP		P			6	3
		PÜ							4
10	Objektorientierte Programmierung	SU	PE		P			6	3
		PÜ							4
11	Datenbanken	SU	KP		P			7	3
		PCÜ							4
12	Praxistransfer II	SU	R	UB	P			7	3
Schlüsselkompetenzen									
31	Methodenkompetenz: Wissenschaftliches Arbeiten	SU	*	UB	P	6	7		
32	Sprachkompetenz: Englisch	SI	*	UB	P			3	3
Summe SWS-T		66					32		34
Summe ECTS-Leistungspunkte		70				34		36	

* Die Prüfungsformen sind in den Beschreibungen der ausgewählten Module festgelegt.

** Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können ganz oder teilweise auf Englisch durchgeführt werden.

*** Teilmodule dieses Moduls vermitteln auch Schlüsselkompetenzen (z.B. Soziale- oder Selbstkompetenzen).

Abkürzungen

ECTS-Leistungspunkte	ECTS-LP	Praktische Übung (15 Studierende)	PÜ
Hausarbeit	H	Programmtextwurf	PE
Klausur	K	Semesterwochenstunde - Theorie	SWS-T
Kombinierte Prüfung	KP	Seminaristischer Intensivunterricht (15 Studierende)	SI
Laborarbeit	L	Seminaristischer Unterricht (30 Studierende)	SU
PC-Übung, Seminar am PC	PCÜ	Undifferenziert bewertet	UB
Pflichtmodul	P	Wahlmodul	W
Portfolio	PF	Wahlpflichtmodul	WP

Studien- und Prüfungsplan des Bachelorstudiengangs Informatik Fachrichtung Informatik						2. Studienjahr			
						3. Sem.		4. Sem.	
Modul Nr.		Lehrform	Prüfungsform	Undifferenziert bewertete Prüfung	Pflicht- /Wahlpflichtmodul	ECTS-LP	SWS-T	ECTS-LP	SWS-T
	Allgemeine Grundlagen								
3	Data Science	SU	K		P	6	6		
4	Angewandte Mathematik	SU	K	UB	P			5	5
	Fachspezifische Grundlagen								
13	Embedded Systems	SU	KP		P	5	3		
		PÜ					2		
14	Webprogrammierung	PCÜ	L	UB	P	5	3		
		PCÜ					3		
15	Software-Engineering***	SU	PF		P	7	3		
		SU					1		
		PÜ					3		
16	Praxistransfer III	SU	R		P	7	3		
17	Theoretische Informatik	SU	K		P			6	5
	Vertiefungen und Wahlpflichtbereich								
22	Verteilte Systeme	SU	R		P	4	3		
23	Studienprojekt I	SU	KP		WP			14	7
	Übergreifende Inhalte								
30	Gesellschaftliche, ethische und juristische Aspekte	SU	KP		P			6	8
	Schlüsselkompetenzen								
33	Fachübergreifendes Softwareprojekt***	PÜ	PF	UB	P			5	3
		SU							1
		SU							1
	Summe SWS-T	60					30		30
	Summe ECTS-Leistungspunkte	70				34		36	

* Die Prüfungsformen sind in den Beschreibungen der ausgewählten Module festgelegt.

** Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können ganz oder teilweise auf Englisch durchgeführt werden.

*** Teilmodule dieses Moduls vermitteln auch Schlüsselkompetenzen (z.B. Soziale- oder Selbstkompetenzen).

Abkürzungen			
ECTS-Leistungspunkte	ECTS-LP	Praktische Übung (15 Studierende)	PÜ
Hausarbeit	H	Programmwurf	PE
Klausur	K	Semesterwochenstunde - Theorie	SWS-T
Kombinierte Prüfung	KP	Seminaristischer Intensivunterricht (15 Studierende)	SI
Laborarbeit	L	Seminaristischer Unterricht (30 Studierende)	SU
PC-Übung, Seminar am PC	PCÜ	Undifferenziert bewertet	UB
Pflichtmodul	P	Wahlmodul	W
Portfolio	PF	Wahlpflichtmodul	WP

Studien- und Prüfungsplan des Bachelorstudiengangs Informatik Fachrichtung Informatik						3. Studienjahr			
						5. Sem.		6. Sem.	
Modul Nr.		Lehrform	Prüfungsform	Undifferenziert bewertete Prüfung	Pflicht- /Wahlpflichtmodul	ECTS-LP	SWS-T	ECTS-LP	SWS-T
	Fachspezifische Grundlagen								
18	Betriebssysteme**	SU	KP		P	5	6		
19	Netzwerke	SU	KP		P			5	3
		PÜ							3
20	IT-Management und -Sicherheit	SU	KP		P			4	5
21	Mensch-Computer-Interaktion	SI	KP		P			4	2
		SI							2
		SU							1
	Vertiefungen und Wahlpflichtbereich								
24	Künstliche Intelligenz**	SI	PE	UB	P	4	3		
25	Maschinelles Lernen**	SI	K		P	6	6		
26A	Robotik**	SU	KP	UB	WP	5	3		
		PÜ					3		
26B	Grafik/Multimedia**	SI	KP				6		
27	Studienprojekt II	SU	KP		WP	14	7		
28	Ausgewählte Themen der Informatik I	SI	*	UB	WP			4	3
29	Ausgewählte Themen der Informatik II	SI	*	UB	WP			4	3
34	Bachelorprüfung								
	Bachelorarbeit				WP			12	
	Mündliche Bachelorprüfung				WP			3	
	Summe SWS-T	56					34		22
	Summe ECTS-Leistungspunkte	70				34		36	

* Die Prüfungsformen sind in den Beschreibungen der ausgewählten Module festgelegt.

** Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können ganz oder teilweise auf Englisch durchgeführt werden.

*** Teilmodule dieses Moduls vermitteln auch Schlüsselkompetenzen (z.B. Soziale- oder Selbstkompetenzen).

Abkürzungen			
ECTS-Leistungspunkte	ECTS-LP	Praktische Übung (15 Studierende)	PU
Hausarbeit	H	Programmwurf	PE
Klausur	K	Semesterwochenstunde - Theorie	SWS-T
Kombinierte Prüfung	KP	Seminaristischer Intensivunterricht (15 Studierende)	SI
Laborarbeit	L	Seminaristischer Unterricht (30 Studierende)	SU
PC-Übung, Seminar am PC	PCÜ	Undifferenziert bewertet	UB
Pflichtmodul	P	Wahlmodul	W
Portfolio	PF	Wahlpflichtmodul	WP

Studien- und Prüfungsplan des Bachelorstudiengangs Informatik Fachrichtung Informatik						1. Studienabschnitt								2. Studienabschnitt			
						1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.		5. Sem.		6. Sem.	
Modul Nr.		Lehrform	Prüfungsform	Unterrichtet bzw. in der Prüfung	Pflicht- Wahlpflichtmodul	ECTS-LP	SWB-T	ECTS-LP	SWB-T	ECTS-LP	SWB-T	ECTS-LP	SWB-T	ECTS-LP	SWB-T	ECTS-LP	SWB-T
Allgemeine Grundlagen																	
1	Algebra und lineare Algebra	SU	K		P	7	7										
2	Analysis	SU	K		P			7	7								
3	Data Science	SU	K		P					6	6						
4	Angewandte Mathematik	SU	K	UB	P							5	5				
Fachspezifische Grundlagen																	
5	Grundlagen der Informatik	SU	K		P	6	6										
6	Grundlagen der Programmierung	SU PCÜ	PE		P	5	3										
7	Spezielle Programmiersprachen	SU	K		P	3	3										
8	Praxistransfer I	SU	R	UB	P	7	3										
9	Digitaltechnik	SU PO	KP		P			6	3								
10	Objektorientierte Programmierung	SU PO	PE		P			6	3								
11	Datenbanken	SU PCÜ	KP		P			7	3								
12	Praxistransfer II	SU	R	UB	P			7	3								
13	Embedded Systems	SU PO	KP		P					5	3						
14	Webprogrammierung	PCÜ PCÜ	L	UB	P					5	3						
15	Software-Engineering***	SU SU PO	PF		P					7	3						
16	Praxistransfer III	SU	R		P					7	3						
17	Theoretische Informatik	SU	K		P							6	5				
18	Betriebssysteme**	SU	KP		P									5	6		
19	Netzwerke	SU PO	KP		P											5	3
20	IT-Management und -Sicherheit	SU	KP		P											4	5
21	Mensch-Computer-Interaktion	SI SI SU	KP		P											4	2
Vertiefungen und Wahlpflichtbereich																	
22	Verteilte Systeme	SU	R		P					4	3						
23	Studienprojekt I	SU	KP		WP							14	7				
24	Künstliche Intelligenz**	SI	PE	UB	P									4	3		
25	Maschinelles Lernen**	SI	K		P									6	6		
26A	Robotik**	SU PO	KP	UB	WP										3		
26B	Grafik/Multimedia**	SI	KP												6		
27	Studienprojekt II	SU	KP		WP									14	7		
28	Ausgewählte Themen der Informatik I	SI	*	UB	WP											4	3
29	Ausgewählte Themen der Informatik II	SI	*	UB	WP											4	3
Übergreifende Inhalte																	
30	Gesellschaftliche, ethische und juristische Aspekte	SU	KP		P							6	6				
Schlüsselkompetenzen																	
31	Methodenkompetenz: Wissenschaftliches Arbeiten	SU	*	UB	P	6	7										
32	Sprachkompetenz: Englisch	SI	*	UB	P			3	3								
33	Fachübergreifendes Softwareprojekt***	PO SU SU	PF	UB	P							5	1				
Bachelorprüfung																	
34	Bachelorarbeit				WP											12	
	Mündliche Bachelorprüfung				WP											3	
	Summe SWS-T	182					32		34		30		30		34		22
	Summe ECTS-Leistungspunkte	210				34		36		34		36		34		36	

3. Modulkatalog

IT1011 Algebra und lineare Algebra				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
1	Prof. Dr. Nicola Winter		7	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Zulassungsvoraussetzungen für das Informatikstudium			IT1051 Analysis IT1111 Data Science IT1151 Angewandte Mathematik IT3151 Maschinelles Lernen IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Algebra und Kombinatorik	Prof. Dr. Nicola Winter u.a.	33
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	Lineare Algebra	Prof. Dr. Nicola Winter u.a.	44
3		Klausur Algebra und lineare Algebra	Prof. Dr. Nicola Winter u.a.	2
4		Selbststudium		71
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	60
Summe				210
Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K) über die Units „Algebra und Kombinatorik“ und „Lineare Algebra“. Bewertungsverhältnis 40:60%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
90 Minuten				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die wesentlichen Begriffe und Konzepte der Kombinatorik, Algebra und linearen Algebra. Sie sind in der Lage, diese auf anwendungsbezogene Problemstellungen anzuwenden und entsprechende Berechnungen durchzuführen – insbesondere beherrschen sie die zugehörigen Rechentechniken. Die Studierenden erkennen bei entsprechenden praktischen Problemen den kombinatorischen Hintergrund bzw. verstehen die zugrundeliegende Geometrie. Außerdem verfügen die Studierenden über grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten der formalen mathematischen Denkweise, sowie über ein grundlegendes Verständnis für abstrakte und formale Modelle und geometrische Strukturen und deren Anwendung.				
Inhalte				
Teilbarkeit, Primzahlen, euklidischer Algorithmus, Funktionen, Relationen, Restklassen. Algebraische Strukturen (Gruppen, Ringe, Körper), Polynome, komplexe Zahlen, vollständige Induktion. Kombinatorik (Anordnung, Auswahlmöglichkeiten, Permutationen, Binomialkoeffizient), binomischer Lehrsatz. Vektoren (geometrische Anschauung, Vektoraddition, Skalarprodukt, Kreuzprodukt, Spatprodukt). Geraden und Ebenen, Matrizen (Rechnen mit Matrizen, inverse Matrix, Gauß-Jordan-Verfahren). Determinanten (Eigenschaften, Berechnung, Rechenregeln, Cramersche Regel). Lineare Gleichungssysteme (Lösungsmenge u. deren Struktur, Gauß-Algorithmus). Vektorraum (lineare (Un-)Abhängigkeit, Basis, Dimension), lineare Abbildungen. Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen (charakteristische Gleichung, Berechnung).				
Literatur				
Alle Auflagen wären geeignet. Beispiele davon sind u.a.: Meyberg, K., & Vachenauer, P. (2013). Höhere Mathematik 1: Differential- und Integralrechnung Vektor- und Matrizenrechnung. Berlin, Heidelberg: Springer.				

Papula, L. (2018). Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium (15., überarb. Aufl.). Springer Vieweg.
Papula, L. (2011). Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium (13., durchges. Aufl.). Vieweg+Teubner Verlag.
Teschl, G., & Teschl, S. (2008). Mathematik für Informatiker. Band 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra (4. Aufl.). Springer.

IT1011 Algebra und lineare Algebra

IT2031 Grundlagen der Informatik				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
1	Prof. Dr. Björn Grohmann		6	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Zulassungsvoraussetzungen für das Informatikstudium			IT2071 Objektorientierte Programmierung	
			IT2101 Software-Engineering	
			IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt	
			IT2211 Betriebssysteme	
			IT2251 Datenbanken	
			IT3151 Maschinelles Lernen	
			IT3231 Ausgewählte Themen der Informatik I	
IT3241 Ausgewählte Themen der Informatik II				
IT4301 Bachelorprüfung				
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Algorithmen und Datenstrukturen	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	33
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	Logik	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	33
3		Klausur Grundlagen der Informatik	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	3
4		Selbststudium		51
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	60
Summe				180
Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K)				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
120 Minuten				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte der Aussagen- und Prädikatenlogik und können sie in einer logischen Programmiersprache anwenden. Sie kennen die grundlegenden Datenstrukturen und die darauf operierenden Algorithmen, sind in der Lage, diese anzuwenden und Laufzeitabschätzungen zu geben.				
Inhalte				
Aussagen- und Prädikatenlogik, Logisches Programmieren. Datenstrukturen (Array, verkettete Liste, Baum, Stack, Queue). Algorithmen (Berechenbarkeit, Komplexität, Rekursivität, Korrektheit, Parallelität), Spezielle Algorithmen (Such- und Sortieralgorithmen).				
Literatur				
Ottmann, T., & Widmayer, P. (2017). Algorithmen und Datenstrukturen (6. Aufl.). Berlin: Springer. Schöning, U. (2000). Logik für Informatiker (5. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.				
IT2031 Grundlagen der Informatik				

IT2041 Grundlagen der Programmierung				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
1	Prof. Dr. Arthur Zimmermann		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Zulassungsvoraussetzungen für das Informatikstudium			IT2071 Objektorientierte Programmierung IT2101 Software-Engineering IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt IT2211 Betriebssysteme IT2251 Datenbanken IT3151 Maschinelles Lernen IT3231 Ausgewählte Themen der Informatik I IT3241 Ausgewählte Themen der Informatik II IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Grundlagen der Programmierung	B. Sc. Florian Bendschus	33
2	Seminar am PC (PCÜ)	Labor Grundlagen der Programmierung	B. Sc. Florian Bendschus	33
3		Selbststudium		44
4		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	40
Summe				150
Prüfungsleistung(en)				
Programmmentwurf (PE)				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Die Ausgestaltung des Programmmentwurfs wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden können selbständig Algorithmen mit geeigneten Darstellungstechniken entwickeln und Programme kodieren. Sie sind in der Lage, Grundelemente höherer Programmiersprachen und deren Strukturierungsmöglichkeiten auf Algorithmen anzuwenden. Sie können mit einer speziellen Programmier- bzw. Entwicklungsumgebung umgehen.				
Inhalte				
Methodik der Programmentwicklung. Funktionsweise von Programmiersprachen. Arbeit mit einer integrierten Entwicklungsumgebung. Grafische Darstellung der Algorithmen (Struktogramme, Programmablaufpläne (PAP)). Syntax und Semantik der ausgewählten Programmiersprache (z.B. Sprachelemente, Programmaufbau, Datentypen, Konstanten und Variablen, Ausdrücke und Anweisungen, Ein- und Ausgabe, Kontrollstrukturen, Unterprogrammtechnik, Methoden und Funktionen, Arrays, Records, Mengen, Pointer, Dateizugriff, u.a.). Umsetzung der Algorithmen (Struktogramme, PAP) in den Programmcode. Testkonzepte der Programme (Debugging, testgetriebene Entwicklung, automatisiertes Testen). Die Wahl der Programmiersprache(n) ist flexibel gestaltet.				
Literatur				
Cooper, D., & Clancy, M. (2003). Pascal – Lehrbuch für das strukturierte Programmieren (6. Aufl.). Braunschweig: Vieweg. Mittelbach, H. (1998). Programmierkurs TURBO-PASCAL Version 7.0. Ein Lehr- und Übungsbuch mit mehr als 220 Programmen (2. Aufl.). Stuttgart: Teubner. Kernighan, B. W., & Ritchie D. M. (1988). The C Programming Language (2. Aufl.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. JetBrains (k.D.). JetBrains Product Documentation. JetBrains. https://www.jetbrains.com/help/ .				

Uzayr, S. B. (2022). GoLang: The Ultimate Guide. CRC Press.

IT2041 Grundlagen der Programmierung

IT2051 Spezielle Programmiersprachen				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
1	Prof. Dr. Arthur Zimmermann		3	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Zulassungsvoraussetzungen für das Informatikstudium			IT2301 Praxistransfer I IT2101 Software-Engineering IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt IT2211 Betriebssysteme IT2251 Datenbanken IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	C-Programmierung	B. Sc. Florian Bendschus	22
2	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Skriptsprachen	B. Sc. Leon Löchner	11
3		Klausur Skriptsprachen	B. Sc. Leon Löchner	3
4		Selbststudium		24
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	30
Summe				90
Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K) über die Units „C-Programmierung“ und „Skriptsprachen“. Bewertungsverhältnis 65:35%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
120 Minuten				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden beherrschen die wichtigsten Konstrukte der Programmiersprache C und sind fähig, Programme in der Sprache zu entwickeln (z.B. unter MS Windows und Unix/Linux). Die Studierenden verfügen über Kenntnisse zur Shell-Programmierung und zur Programmentwicklung unter Unix.				
Inhalte				
Syntax und Funktionsweise von C, C-Compiler, Präprozessordirektiven, Bibliotheken. Compiler und Pre-Compiler, Datentypen, Datenstrukturen und Steuerungskonstruktionen, Ein- und Ausgabe, Arbeit mit Zeigern, Funktionen, modul-orientierte Programmierung. Einfache Programme in C schreiben. Hauptbefehle der Betriebssysteme MS Windows und UNIX/Linux, Skripte, Interpreter, Arbeit mit Dateien und Verzeichnissen. Alltägliche betriebliche Aufgaben mit Skripten automatisieren. Aufgaben der Unix-Shell, Shellprogrammierung, Unix-Systemadministration. Tools zur Automatisierung und Programmentwicklung unter Unix.				
Literatur				
Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1998, 2000). The C Programming Language (2. Aufl.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall] Newham, C., & Rosenblatt, B. (2005). Learning the bash Shell (3. Aufl.). Peking: O'Reilly. Prinz, P. (2002). C. Kurz und gut. O'Reilly. Schellong, Helmut O.B. (2014). Moderne C-Programmierung (3. Aufl.). Heidelberg: Springer. Wolf, J. (2022). Shell-Programmierung (7. akt. Aufl.). Rheinwerk Verlag. https://openbook.rheinwerk-verlag.de/shell_programmierung/				
IT2051 Spezielle Programmiersprachen				

IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
1	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		6	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Zulassungsvoraussetzungen für das Informatikstudium			Alle weiteren Module im Studium	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Wissenschaftliches Schreiben	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz u.a.	33
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	Präsentationstraining	M.Sc. Rawad Chammas	22
3	Seminaristischer Unterricht (SU)	Lern- und Arbeitstechnik	M.Sc. Rawad Chammas	22
4		Selbststudium		73
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	30
Summe				180
Prüfungsleistung(en)				
Hausarbeit (H) in der Unit „Wissenschaftliches Schreiben“ und Referat (R) in der Unit „Präsentationstraining“. Bewertungsverhältnis 50:50%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
15 Minuten für jede zu prüfende Person				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte und Begriffe des wissenschaftlichen Arbeitens und verstehen dessen Relevanz. Sie sind in der Lage, Sachverhalte kritisch, ergebnisoffen und unvoreingenommen zu beleuchten. Sie kennen den wissenschaftlichen Arbeitsprozess und können diesen selbstständig planen und umsetzen. Sie kennen die Kriterien für gute Forschungsfragen und Hypothesen und sind in der Lage, solche zu formulieren. Sie kennen die Eigenschaften guter Literatur(-arbeit) und verstehen den Einsatz von Referenzen in einem wissenschaftlichen Text. Sie kennen Informationsbeschaffungs- und Strukturierungsmöglichkeiten und sind in der Lage, diese anzuwenden. Sie kennen übliche Gliederungsschemata und können diese adaptieren und anwenden. Sie kennen Vorgehensweisen zum Schreibprozess wissenschaftlicher Texte und können diese sinnvoll auswählen und umsetzen. Sie kennen die Eigenschaften guter Abbildungen und können solche erstellen. Sie kennen häufige Fallstricke wissenschaftlichen Arbeitens und können (situativ angepasst) vorbeugende oder korrigierende Maßnahmen anwenden. Außerdem kennen sie die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von KI-Tools im wissenschaftlichen Arbeiten und sind in der Lage, diese Tools sinnvoll auszuwählen und einsetzen. Die Studierenden kennen die Eigenschaften verschiedener Präsentationsarten und können diese angemessen auswählen. Sie kennen verschiedene visuelle Unterstützungsvarianten für Präsentationen und sind in der Lage, diese sinnvoll auszuwählen. Sie können mehrere visuelle Unterstützungsvarianten umsetzen. Sie kennen die Eigenschaften guter Präsentationen und können diese in der Erstellung und Durchführung einer Präsentation umsetzen. Die Studierenden machen sich mit verschiedenen Lern- und Arbeitstechniken, sowie digitalen Tools der Hochschule vertraut, die für ihr Studium relevant sein können. Sie kennen die Prinzipien und Charakteristika des effektiven Lernens (individuell und/ oder sozial), und können die Lern- und Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Lernen gestalten.				
Inhalte				
Wissenschaftliches Arbeiten (Eigenschaften, Hausarbeit, Praxistransferbericht, Studienarbeit, Abschlussarbeit). Wissenschaftlicher Arbeitsprozess (relevante Teilaufgaben, Erstellung von Zeitplänen). Forschungsfragen und Hypothesen (Auswahlkriterien, Eigenschaften). Literaturarbeit (Eigenschaften guter Informationsquellen, korrektes Zitieren). Informationsbeschaffung und -strukturierung (Literaturverwaltungsprogramme, geeignete Tabellen-formate,				

MindMaps).

Gliederungsschemata (IMRaD, ISCIL).

Schreibprozess (Schreibplanerstellung, Festlegen des roten Fadens, Formulierungshilfen, Editierungshilfen).

Abbildungen (Eigenschaften, Erstellungstools, Einsatzhinweise).

Fallstricke (fehlende Entscheidungskriterien/Begründungen, unzureichende Literaturarbeit, Formfehler).

Präsentationsarten (Eigenschaften, Referat, Pitch, Kurzvortrag, Workshop, wissenschaftliche Poster, Story Telling Prinzip).

Visuelle Unterstützung (Präsentationsfolien, Pecha Kucha, Poster, haptische Objekte).

KI-Tools (Typische Fehler, Einsatzmöglichkeiten, Rechtliches, Beispieltools).

Lerntechniken (individuell, sozial), Lernumgebung und mögliche Ablenkungen, Arbeitstools und digitale Medien.

Literatur

Hirsch-Weber, A. & Scherer, S. (2016). Wissenschaftliches Schreiben und Abschlussarbeit in Natur- und Ingenieurwissenschaften: Grundlagen - Praxisbeispiele - Übungen (1. Aufl.). Ulmer Verlag, Stuttgart.

Karmasin, M., & Ribing, R. (2019). Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen (10. überarb. u. aktual. Aufl.). Facultas Verlag, Wien.

Kaufholz-Soldat, E. & Herfurth, S. (2023). Wissenschaftliches Schreiben in den MINT-Fächern: Der Schreibratgeber für alle Texte im Studium (1. Aufl.). Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen.

Kornmeier, M.: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht, 8. Aufl., Bern 2018 [Verlag: Haupt].

May, Y. (2010). Wissenschaftliches Arbeiten: Eine Anleitung zu Techniken und Schriftform. Reclam.

Pospiech, U.: Duden Ratgeber - Wie schreibt man wissenschaftliche Arbeiten? 2. Aufl., Mannheim 2017 [Verlag: Duden].

Prevezanos, Ch. (2013). Technisches Schreiben: Für Informatiker, Akademiker, Techniker und den Berufsalltag. Carl Hanser Verlag, München.

Rechenberg, P. (2006). Technisches Schreiben (nicht nur) für Informatiker (3. erw. u. aktual. Aufl.). Carl Hanser Verlag, München.

IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten

IT2301 Praxistransfer I					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
1		Prof. Dr. Björn Grohmann		7	Juli 2025
Voraussetzung für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
Zulassungsvoraussetzungen für das Informatikstudium			IT2311 Praxistransfer II IT2321 Praxistransfer III IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Praxisbegleitseminar	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	33	
2	Praxistransfer (PT)	Betrieblicher Einsatz während der Praxisphase	Unternehmens-Betreuer/in	177	
				Summe	210
Prüfungsleistung(en)					
Referat (R)					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Für jede zu prüfende Person: 30 Minuten (Referat: 15 Min.; fachliche Diskussion: 15 Min.)					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden lernen ihren Ausbildungsbetrieb kennen und bearbeiten ein IT-Projekt. Sie erwerben erste Kenntnisse im projektbezogenen Vorgehen und in der Präsentation der Projektergebnisse. Auf der sozialen Ebene entwickeln die Studierenden Eigeninitiative und Teamfähigkeit.					
Inhalte					
Betrieblicher Einsatz unter Verantwortung des/ der Ausbildungsverantwortlichen. Bearbeitung einer zum Arbeitseinsatz passenden Aufgabestellung. Im Praxisbegleitseminar erfolgt eine individuelle Beratung und Feedback über die Struktur und den Inhalt des Projekts, sowie über die Präsentation der Ergebnisse.					
Literatur					
Je nach Aufgabenstellung.					
IT2301 Praxistransfer I					

IT1051 Analysis				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
2	Prof. Dr. Nicola Winter		7	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT1011 Algebra und lineare Algebra			IT1111 Data Science IT1151 Angewandte Mathematik IT3151 Maschinelles Lernen IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Differential- und Integralrechnung	Prof. Dr. Nicola Winter	55
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	Numerische Methoden	Prof. Dr. Nicola Winter	22
3		Klausur Analysis	Prof. Dr. Nicola Winter	3
4		Selbststudium		70
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	60
Summe				210
Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K) über die Units „Differential- und Integralrechnung“ und „Numerische Methoden“. Bewertungsverhältnis 70:30%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
120 Minuten				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die wesentlichen Begriffe, Konzepte und Methoden der Differential- und Integralrechnung (sowohl eindimensional als auch mehrdimensional). Sie sind in der Lage, diese auf anwendungsbezogene Problemstellungen anzuwenden und entsprechende Berechnungen sowohl exakt als auch numerisch durchzuführen – insbesondere beherrschen sie die zugehörigen Rechentechniken. Außerdem verfügen die Studierenden über Kenntnisse und Fähigkeiten eines konzeptionellen Vorgehens sowie der formalen mathematischen Denkweise und über ein Verständnis für abstrakte und formale Modelle sowie deren Anwendung.				
Inhalte				
Folgen und Reihen (Konvergenz/Divergenz, numerische Reihensummation). Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit. Elementare Funktionen (Exponentialfunktion, Logarithmus, trigonometrische Funktionen, zyklometrische Funktionen). Eindimensionale Differentialrechnung und ihre Anwendungen (z.B. Kurvendiskussion, Extremwertaufgaben). Numerische Bestimmung von Nullstellen (Bisektionsverfahren, Newton-Verfahren). Approximation von Funktionen, Taylorsche Formel, Taylor-Reihe, Potenzreihen. Eindimensionale Integralrechnung (Grundintegrale, Substitutionsmethode, partielle Integration, Partialbruchzerlegung, numerische Integration, Bogenlänge, Volumen, Mantelflächeninhalt). Gewöhnliche Differentialgleichungen 1. Ordnung (exakte Lösung, numerische Lösung). Lineare Differentialgleichungen höherer Ordnung (Schwingungsgleichung, exakte Lösung). Mehrdimensionale Differentialrechnung (partielle Ableitungen, Taylor-Formel, Tangentialebene, lokale Extrema). Mehrdimensionale Integralrechnung (Flächen- und Volumenintegrale, Flächeninhalts-, Volumen-, Schwerpunktberechnung). Funktionen mit mehrdimensionalen Funktionswerten (ebene Kurven).				
Literatur				
Alle Auflagen wären geeignet. Beispiele davon sind u.a.: Meyberg, K., & Vachenauer, P. (2013). Höhere Mathematik 1: Differential- und Integralrechnung Vektor- und Matrizenrechnung. Berlin, Heidelberg: Springer.				

Meyberg, K., & Vachenauer, P. (2013). Höhere Mathematik 2: Differentialgleichungen, Funktionentheorie, Fourier-Analysis, Variationsrechnung. Berlin, Heidelberg: Springer.

Papula, L. (2018). Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium (15., überarb. Aufl.). Springer Vieweg.

Papula, L. (2011). Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium (13., durchges. Aufl.). Vieweg+Teubner Verlag.

Teschl, G., & Teschl, S. (2014). Mathematik für Informatiker. Band 2: Analysis und Statistik (4. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg.

IT1051 Analysis

IT2061 Digitaltechnik				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
2	N.N.		6	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Keine			IT2091 Embedded Systems IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Einführung in die Digitaltechnik	N.N.	33
2	Praktische Übung (PÜ)	Labor Digitaltechnik	N.N.	44
3		Klausur Digitaltechnik	N.N.	2
4		Selbststudium		51
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	50
Summe				180
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Klausur (K) in der Unit „Einführung in die Digitaltechnik“ und einer Laborausarbeitung (L) in der Unit „Labor Digitaltechnik“. Bewertungsverhältnis: 50:50%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Klausur: 90 Minuten. Laborausarbeitung: die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden verstehen die Grundlagen logischer Schaltungstechnik und können sie bei Entwurf und Aufbau digitaler Schaltungen und Fehlersuche an digitalen Schaltungen anwenden. Sie kennen die wichtigsten Verfahren zum Entwurf und zur Analyse von Schaltungen.				
Inhalte				
Zahlensysteme und Codes. Logische Verknüpfungen und ihre Darstellung. Synthese und Analyse digitaler Schaltungen. Schaltnetze und Schaltwerke. Entwurf von Automaten. Arbeit mit Oszilloskop und Logikanalysator. Digitale integrierte Schaltkreise. Digitale Grundschaltungen in TTL und CMOS. FPGAs und IP-Cores. D/A- und A/D-Umsetzer.				
Literatur				
Beuth, K. (2019). Digitaltechnik, Band 4 (14. Aufl.). Vogel Buchverlag Würzburg. Künzli, M., & Meli, M. (2007). Vom Gatter zu VHDL-Eine Einführung in die Digitaltechnik (3. Aufl.). vdf Hochschulverlag Zürich. Reichardt, J. (2021). Digitaltechnik und digitale Systeme: Eine Einführung mit VHDL (5. Aufl.). De Gruyter Oldenbourg Verlag. Schiffmann, W., & Schmitz, R. (2004). Technische Informatik 1: Grundlagen der digitalen Elektronik (5. Aufl.). Springer Verlag.				
IT2061 Digitaltechnik				

IT2071 Objektorientierte Programmierung					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
2		Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner		6	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT2031 Grundlagen der Informatik IT2041 Grundlagen der Programmierung IT2051 Spezielle Programmiersprachen			IT2101 Software-Engineering IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt IT3231 Ausgewählte Themen der Informatik I IT3241 Ausgewählte Themen der Informatik II IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Einführung in die objektorientierte Programmierung	Matthias Neubert, Stefan Reschke, Dorothea Hubrich u.a.	33	
2	Seminar am PC (PCÜ)	Labor objektorientierte Programmierung	Matthias Neubert, Stefan Reschke, Dorothea Hubrich u.a.	44	
3		Selbststudium		53	
4		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	50	
				Summe	180
Prüfungsleistung(en)					
Programmwurf (PE)					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Differenziert (Vergabe einer Note)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden verfügen über Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung, die sie zur Erstellung von Anwendungen und Bibliotheken zur Lösung spezifizierter Probleme in definierten Domänen in einer Programmiersprache und -entwicklungsumgebung einsetzen können. Sie sind in der Lage Modulgruppen objektorientiert zu modellieren und mit entsprechenden Diagrammformen zu dokumentieren.					
Inhalte					
Methodik und Umsetzung der objektorientierten Programmierung. Arbeit mit einer speziellen Entwicklungsumgebung. Syntax und Semantik einer der Programmiersprachen Java oder Kotlin (C++ auch möglich u.a.), grundlegende Klassenbibliotheken. Klassen und Objekte, Konstruktoren, Unterschied zwischen Klassen- und Objektelementen, Zugriffsrechte, Vererbung, Interfaces, abstrakte Klassen, Polymorphismus, Ausnahmebehandlung, Containerklassen, Pakete, Ein- und Ausgabeströme, Einführung in die Programmierung grafischer Oberflächen.					
Literatur					
Arnow, D. M., Dexter, S., & Weiss, G. (2004). Introduction to programming using Java: An Object-Oriented Approach (9. Aufl., Java 17). Boston: Pearson. Eckel, B. (2003). Thinking in Java (3. Aufl.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. Flanagan, D. (2005). Java in a Nutshell (8. Aufl., Java 17). Peking: O'Reilly. Harrer, S., Lenhard, J., & Dietz, L. (2018). Java by comparison: Become a java craftsman in 70 examples. Pragmatic Bookshelf. O'Reilly. Kirch, U., & Prinz, P. (2022). C++ lernen und professionell anwenden (1. Aufl.). mitp. Stroustrup, B. (2013). The C++ Programming Language (4th ed.). Addison-Wesley. Ullenboom, Ch. (2023). Java ist auch eine Insel: Einführung, Ausbildung, Praxis (17. aktual. und überarb. Aufl.). Rheinwerk Computing.					
IT2071 Objektorientierte Programmierung					

IT2251 Datenbanken				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
2	Prof. Dr. Arthur Zimmermann		7	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT2031 Grundlagen der Informatik IT2041 Grundlagen der Programmierung IT2051 Spezielle Programmiersprachen			IT2211 Betriebssysteme IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Datenbanken	Prof. Dr. Arthur Zimmermann	33
2	Seminar am PC (PCÜ)	Labor Datenbanken	Prof. Dr. Arthur Zimmermann	44
3		Klausur Datenbanken	Prof. Dr. Arthur Zimmermann	2
4		Selbststudium		71
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	60
Summe				210
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Klausur (K) in der Unit „Datenbanken“ und einem Programmentwurf (PE) in der Unit „Labor Datenbanken“. Bewertungsverhältnis: 40:60%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Klausur: 90 Minuten. Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung Programmentwurf wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte relationaler Datenbanken (DB) und beherrschen die Datenbankabfrage- und -manipulationssprache SQL. Sie kennen die grundlegenden Datentypen relationaler DB, Möglichkeiten zur Integritäts- und Konsistenzsicherung, sowie objektrelationale Erweiterungen. Die Studierenden beherrschen die nötigen Schritte, um anhand des ANSI-Sparc-Modells vom logischen Konzept zur Realisierung eines voll normalisierten Datenbankmodells zu gelangen. Sie kennen das Zusammenspiel von DB, Betriebssystem und Anwendung. Sie kennen Backup-, Wiederherstellungs- und Rechtekonzepte, sowie Möglichkeiten der Fehlerbehandlung. Sie kennen grundlegende Data Warehouse-Konzepte.				
Inhalte				
Mengenlehre und relationale Algebra als Grundlage relationaler DB, Entity-Relationship-Modellierung, Generierung relationaler Datenmodelle aus dem ER-Modell. Normalisierung (bis zur 5. Normalform). Überblick über die gängigen Datenbanken (objektorientierte, hierarchische, netzwerkorientierte, relationale, verteilte, noSQL, mit dem Schwerpunkt (objekt-)relationale DB). SQL (Data Definition Language, Data Manipulation Language, einfache Abfragen, Joins, Gruppierungen, Unterabfragen, Verwendung von Funktionen in SQL, Views, Inline-Views). Speicherstrukturen, Zugriffsmechanismen, Mehrbenutzersynchronisation, Sicherungskonzepte. Integritäts- und Konsistenzüberwachung auf DB-Ebene (Constraints, Trigger). Rechtevergabe. Optimierung von Zugriffsmethoden (Indizierungskonzepte, Binärbäume, Bitmap-Indizes, zusammengesetzte Indizes, Tabellenanalyse, Zugriffspläne). Entwicklung eines eigenen DB-Modells vom ER-Diagramm bis zum fertigen Datenbankmodell OLTP und OLAP. Data Warehouse-Konzepte (Relationales und Multidimensionales OLAP). Entwicklung von Triggern, Prozeduren, Packages, objektorientierte Konstrukte in PL/SQL.				
Literatur				
Codd, E. F. (2000). The relational model for database management (1. Aufl.). Addison-Wesley. Kemper, A., & Eickler, A. (2015). Datenbanksysteme: Eine Einführung (10. Aufl.). Oldenbourg: deGruyter. Schubert, M. (2007). Datenbanken: Theorie, Entwurf und Programmierung relationaler Datenbanken (2. Aufl.). Teubner.				

Vetter, M. (1998). Aufbau betrieblicher Informationssysteme (8. Aufl.). Stuttgart: Teubner.
Steiner, R. (2014). Grundkurs relationale Datenbanken (8. Aufl.). Springer Vieweg.
Vossen, G. (2008). Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbankmanagementsysteme (5. Aufl.). Oldenbourg: Wissenschaftsverlag.

IT2251 Datenbanken

IT4045 Sprachkompetenz: Englisch					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
2		N.N.		3	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
Keine			Für Studierende im Auslandsstudium im 5. Semester IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung		Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	English for Research and Business English		N.N.	33
2		Selbststudium			37
3		Betriebliche Erfahrung		Unternehmens-Betreuer/in	20
Summe					90
Prüfungsleistung(en)					
Die Prüfungsform hängt vom konkreten Angebot ab.					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden kennen und verstehen verschiedene Situationen des alltäglichen unternehmerischen Lebens in englischer Sprache. Den Studierenden sind Situationen bekannt, in denen sie fachliches Wissen präsentieren und darüber diskutieren sollen. Sie sind in der Lage, sich in diesen Kontexten flüssig und spontan mit anderen Personen in englischer Sprache zu verständigen, mit diesen zu interagieren und die wesentlichen Aspekte der Kommunikation und Interaktion zusammen zu fassen. Sie können verschiedene Ideen evaluieren und vergleichen, um vorgegebene Probleme zu lösen. Die Studierenden sind in der Lage, englische Texte zu schreiben und zu verstehen, die ihre Tätigkeiten und Aufgaben in den Partnerunternehmen darstellen oder eine wissenschaftliche Fragestellung beantworten.					
Inhalte					
Vokabular und Grammatik für Geschäfts-Termine, -Emails, -Telekonferenzen. Vokabular und Grammatik für berufliche und wissenschaftliche Interviews, Präsentationen. Typische Gesprächssituationen. Vokabular und Grammatik für berufliche und wissenschaftliche Verhandlungen, Networking. Schreiben geschäftlicher und wissenschaftlicher Texte.					
Literatur					
Blöhdorn, L.M., & Hodgson-Möckel, D. (2020). Business Englisch für Dummies. 3. Aufl., Wiley-VCH. Dignen, B., & McMaster, I. (2023). Trainingsbuch Business English: Kommunikation und Zusammenarbeit in internationalen Teams. Haufe Verlag. ELP (2025). European Language Portfolio (ELP). Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/portfolio . Förster, L., Lewis, I.C., Pattinson, A., Schroevers, S., Shellabear, S., & Thomas, J.M. (2018). Business English: Alle wichtigen Vokabeln und Redewendungen für den Job. Selbstbewusst auf Englisch mit Geschäftspartnern unterhalten. Haufe Verlag.					
IT4045 Sprachkompetenz: Englisch					

IT2311 Praxistransfer II					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
2		N.N.		7	Juli 2025
Voraussetzung für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT2041 Einführung in die Programmierung IT2031 Grundlagen der Informatik IT2071 Objektorientierte Programmierung IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten IT2251 Datenbanken			IT2321 Praxistransfer III IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung		Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Praxisbegleitseminar		N.N.	33
2	Praxistransfer (PT)	Betrieblicher Einsatz während der Praxisphase		Unternehmens-Betreuer/in	177
Summe					210
Prüfungsleistung(en)					
Referat (R) auf Englisch.					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Für jede zu prüfende Person: 30 Minuten (Referat: 15 Min.; fachliche Diskussion: 15 Min.)					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden bearbeiten ein IT-Projekt. Sie erwerben vertiefende Kenntnisse im projektbezogenen Vorgehen während der Praxisphase. Sie sind in der Lage, die Projektergebnisse auf Englisch zu präsentieren, indem sie das im Theorie-Modul „Sprachkompetenz: Englisch“ Erlernte anwenden. Auf der sozialen Ebene entwickeln die Studierenden Eigeninitiative und Teamfähigkeit.					
Inhalte					
Betrieblicher Einsatz unter Verantwortung des/ der Ausbildungsverantwortlichen. Bearbeitung einer zum Arbeitseinsatz passenden Aufgabestellung. Im Praxisbegleitseminar erfolgt eine individuelle Beratung und Feedback über die Struktur und den Inhalt des Projekts, sowie über die Präsentation der Ergebnisse.					
Literatur					
Je nach Aufgabenstellung.					
IT2311 Praxistransfer II					

IT1111 Data Science				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
3	Prof. Dr. Björn Grohmann		6	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT1011 Algebra und lineare Algebra IT1051 Analysis			IT3151 Maschinelles Lernen IT3231 Ausgewählte Themen der Informatik I IT3241 Ausgewählte Themen der Informatik II IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Statistik	Prof. Dr. Nicola Winter u.a.	33
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	Data Science	Prof. Dr. Björn Grohmann	33
3		Klausur Data Science	Prof. Dr. Björn Grohmann	3
4		Selbststudium		61
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	50
Summe				180
Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K) über die Units „Statistik“ und „Datenanalyse“. Bewertungsverhältnis 50:50%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
120 Minuten				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen für die Informatik relevante Methoden aus Statistik und Datenanalyse und können sie auf konkrete Problemstellungen anwenden. Sie verfügen über tiefgehende Kenntnisse und Fähigkeiten der formalen mathematischen Denkweise, sowie über ein grundlegendes Verständnis für abstrakte und formale Modelle und können diese auf praktische Problemstellungen anwenden.				
Inhalte				
Statistik (zufällige Ereignisse, Wahrscheinlichkeit, ein- und zweidimensionale Zufallsgrößen, zentraler Grenzwertsatz, Schätzen und Testen). Datenanalyse (Begriffsbestimmung und grundlegende Verfahren der explorativen Datenanalyse und des Data Mining (Supervised und Unsupervised Learning), praktische Anwendung mit Tools wie R und KNIME).				
Literatur				
Alle Auflagen wären geeignet. Beispiele davon sind u.a.: Fahrmeir, L. (2016). Statistik: Der Weg zur Datenanalyse (8. Aufl.). Berlin: Springer. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2016). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (7. Aufl.). Berlin: Springer. Witten, I. H., & Eibe, F. (2005). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, San Francisco: Morgan Kaufmann.				
IT1111 Data Science				

IT2091 Embedded Systems					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
3		Prof. Dr. Sebastian Schlesinger		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT2061 Digitaltechnik			IT3171 Robotik IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Embedded Systems	Prof. Dr. Sebastian Schlesinger u.a.	33	
2	Praktische Übung (PÜ)	Labor Embedded Systems	Prof. Dr. Sebastian Schlesinger u.a.	22	
3		Klausur Embedded Systems	Prof. Dr. Sebastian Schlesinger	2	
4		Selbststudium		53	
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	40	
				Summe	150
Prüfungsleistung(en)					
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Klausur (K) in der Unit „Embedded Systems“ und einer Laborausarbeitung (L) in der Unit „Labor Embedded Systems“. Bewertungsverhältnis: 50:50%					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Klausur: 90 Minuten. Die Ausgestaltung der Prüfungsleistung Laborausarbeitung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Differenziert (Vergabe einer Note)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden verfügen über Kenntnisse zu Hardware- und Softwaregrundlagen von Mikroprozessoren und -kontrollern für eingebettete Systeme. Sie sind in der Lage, in einer Hochsprache Mikrocontrolleranwendungen insbesondere für Echtzeitsteuerungen zu programmieren und ihre Kenntnisse in praktischen Projekten anzuwenden.					
Inhalte					
Aufbau von Mikrocontrollern und Peripheriebaugruppen. Grundlagen von Assembler, Programmierung in C. Hardware- und Software-Anforderungen an eingebettete Systeme. Einsatzgebiete von eingebetteten Systemen, praktische Auswahlkriterien für Mikrocontroller.					
Literatur					
Bähring, H. (2002). Mikrorechner-Technik (Bd. 1 + 2, 3. Aufl.). Berlin: Springer. Larossee, J. (2002). MicroC/OS-II The Real Time Kernel (2. Aufl.). San Francisco: CMP Books. Quing, L. (2003). Real-Time Concepts for Embedded Systems. San Francisco: CMP Books. Stallings, W. (2005). Computer Organization and Architecture (7. Aufl.). Upper Saddle River (N.J.)/London: Prentice Hall. Wolf, W. (2001). Computers as Components – Principles of Embedded Computing System Design. San Francisco: Morgan Kaufmann. Marwedel, P. (2005) Embedded System Design. Berlin: Springer. Kesel, F., & Bartholomä, R. (2013). Entwurf von digitalen Schaltungen und Systemen mit HDLs und FPGAs: Einführung mit VHDL und SystemC (3. Aufl.). Oldenburg: Wissenschaftsverlag Oldenburg.					
IT2091 Embedded Systems					

IT2121 Webprogrammierung				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
3	B. Sc. Florian Bendschus		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT2031 Grundlagen der Informatik IT2041 Grundlادن der Programmierung			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminar am PC (PCÜ)	Webprogrammierung	B. Sc. Florian Bendschus	33
2	Seminar am PC (PCÜ)	API-Entwicklung	B. Sc. Lucas Rahn	33
3		Selbststudium		44
4		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	40
Summe				150
Prüfungsleistung(en)				
Laborarbeit (L) über die Units „Webprogrammierung“ und „API-Entwicklung“. Bewertungsverhältnis 50:50%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden beherrschen Konzepte und Technologien zur client- und serverseitigen Webprogrammierung, insbesondere für die Entwicklung von APIs, anhand praktischer Beispiele. Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse zu Protokollen, Sicherheitsaspekten, Administration und Best-Practices der Webprogrammierung und API-Design und -Entwicklung.				
Inhalte				
HTTP, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, XML, JSON, Web-Services, NodeJS, PHP. Multi- und Single-Page-Application. Grundlagen des API-Designs. Remote-APIs (RESTful HTTP, Web-APIs, SOAP-Webservices, Messaging). Kompatibilität und Versionierung, Objektkollaboration, Fluent APIs und Thread-Sicherheit. Dokumentation, Skalierbarkeit, Caching, API-Management.				
Literatur				
Niederst, J.: Webdesign in a Nutshell, 2. Aufl., Peking 2001 [Verlag: O'Reilly]; Sklar, D., & Trachtenberg, A. (2003). PHP Cookbook, Solutions & examples for PHP programmers, Peking: O'Reilly. Flanagan, D. (2020). JavaScript - The Definitive Guide (7th ed.). O'Reilly. MDN (2024). Resources for Developers, by Developers. MDN Web Docs, Mozilla, https://developer.mozilla.org/en-US/ . Spichale, K. (2019). API-Design: Praxishandbuch für Java- und Webservice-Entwickler (2. Aufl.). dpunkt Verlag. Tilkov, S. Eigenbrodt, M., Schreier, S., & Wolf, O. (2015). REST und HTTP: Entwicklung und Integration nach dem Architekturstil des Web (akt. u. erw. Aufl.). dpunkt Verlag.				
IT2121 Webprogrammierung				

IT2101 Software-Engineering					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
3		Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		7	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT2031 Grundlagen der Informatik IT2041 Grundlagen der Programmierung IT2071 Objektorientierte Programmierung			IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt IT3231 Ausgewählte Themen der Informatik I IT3241 Ausgewählte Themen der Informatik II IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Grundlagen des Software-Engineerings	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz u.a.	33	
2	Praktische Übung (PÜ)	Requirements-Engineering und -Management	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz u.a.	33	
3	Seminaristischer Unterricht (SU)	Sozialkompetenzen: Zusammenarbeit und Kommunikation im Team	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz u.a.	11	
4		Selbststudium		84	
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	60	
				Summe	210
Prüfungsleistung(en)					
Portfolio (PF)					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Differenziert (Vergabe einer Note)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte, Begriffe und Methoden des Software-Engineering. Sie kennen den Lebenszyklus von Software und die unterschiedlichen Phasen und Vorgehensmodelle in der Entwicklung mit ihren Stärken und Schwächen. Sie kennen verschiedene Methoden zum Einsatz im Projekt und können diese sinnvoll auswählen, adaptieren und umsetzen. Sie kennen die unterschiedlichen Arten der Dokumentation und können diese situativ auswählen und umsetzen. Sie kennen die UML und können diese praktisch anwenden. Sie können Stärken und Schwächen einer Softwarelösung identifizieren. Sie kennen typische auftretende Probleme in verteilten und nicht-verteilten Softwareprojekten, Vorbeugungs-, sowie Lösungstechniken und können diese anwenden. Sie kennen verschiedene Arten von Softwaretests und können diese sinnvoll auswählen und umsetzen. Sie kennen die Eigenschaften guter Anforderungen, Typen von Anforderungen und Anforderungserhebungstechniken und sind in der Lage, dieses Wissen praktisch anzuwenden. Sie kennen die Herausforderungen und Stärken der Teamarbeit und können ihre eigenen Stärken und Schwächen identifizieren. Sie kennen Maßnahmen und Methoden zur Unterstützung der Teamarbeit und können diese sinnvoll auswählen und anwenden. Sie kennen die grundlegenden Konzepte der Kommunikation und können diese auf den Alltag übertragen. Sie kennen Fallstricke in der Kommunikation und vorbeugende/unterstützende Methoden und können diese zu einem angemessenen Zeitpunkt ergreifen. Sie können (potenzielle) Konfliktsituationen in Projekten identifizieren und auflösen. Sie sind in der Lage, in einer Führungsrolle anderen Projektmitarbeitenden klare Arbeitsanweisungen und wertschätzendes Feedback geben. Sie sind in der Lage, konstruktives Feedback anzunehmen.					
Inhalte					
Software-Engineering (Projektbeteiligte, Lebenszyklus, Stärken und Schwächen von Softwarelösungen, verteilte und nicht-verteilte Softwareprojekte). Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung (Wasserfall-Modell, V-Modell, agiles Entwicklungsmodell). Projektmethoden: u.a. Planungstools, Pair Programming, Stand-up-Termine, Retrospektiven, Schätztechniken, iteratives Arbeiten, Kanban-Boards, Design Thinking). Anforderungs-Engineering und -Management (Typen von Anforderungen, Eigenschaften guter Anforderungen,					

Sicherung der Anforderungsqualität, Anforderungsentwicklung und -management).
 UML (Use Case-Diagramme, Aktivitätsdiagramme, Klassendiagramme, Sequenzdiagramme, Komponentendiagramme).
 Softwaretests (Unit-Tests, Integrationstests, Akzeptanztests, Leistungstests).
 Dokumentation (Anforderungsdokumentation, Benutzerhandbücher, Installationsanleitungen, Schnittstellen-dokumentation, Code-Kommentare).
 Teamarbeit (Teamstrukturen, Teambuilding).
 Kommunikation (Säulen der Verständlichkeit, 4 Seiten einer Nachricht, Kommunikationsbarrieren, Konfliktdefinition, Mediationstechniken).
 Führung (Führungsstile, Führungstechniken).

Literatur

Balzert, H. (2005). Lehrbuch der Objektmodellierung: Analyse und Entwurf mit der UML 2 (2. Aufl.). München: Spektrum Akademischer Verlag.
 Baumgartner, M., Klonk, M., Mastnak, C., & Seidl, R. (2023). Agile Testing (3. Aufl.). München: Hanser.
 Beneken, G., Hummel, F., & Kucich, M. (2023). Grundkurs agiles Software-Engineering (1. Aufl.). Wiesbaden: Springer Vieweg.
 Bleek, W.G., & Wolf, H. (2008). Agile Softwareentwicklung: Werte, Konzepte und Methoden. Heidelberg: dpunkt.
 Chonoles, M., & Schardt, J. (2004). UML 2 für Dummies. Bonn: MITP.
 Eckstein, J. (2009). Agile Softwareentwicklung mit verteilten Teams (1. Aufl.). Heidelberg: dpunkt.
 Grechenig, T., Bernhart, M., Breiteneder, R., & Kappel, K. (2010). Softwaretechnik. München: Pearson.
 Oestereich, B. (2005). Analyse und Design mit UML 2.0: Objektorientierte Softwareentwicklung (7. Aufl.). München: Oldenbourg.
 Rupp, C. & die SOPHISTen (2014). Requirements-Engineering und -Management. München: Hanser.
 Schulz von Thun, F. (2014). Miteinander reden 1 – 4 (1. Aufl., Sonderausgabe). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
 Sommerville, I. (2007). Software Engineering (8. Aufl.). München: Pearson.
 Unhelkar, B. (2018). Software Engineering with UML. Boca Raton, FL: CRC Press.
 Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3. Aufl.). Washington: Microsoft Press.

IT2101 Software-Engineering

IT2111 Verteilte Systeme					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
3		Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner		4	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT2031 Grundlagen der Informatik IT2041 Grundlagen der Programmierung IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten			IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Grundlagen verteilter Systeme	Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner	33	
2		Selbststudium		57	
3		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	30	
				Summe	120
Prüfungsleistung(en)					
Referat (R)					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
15 Minuten für jede zu prüfende Person.					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Differenziert (Vergabe einer Note)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden kennen die Definition verteilter Systeme. Sie können Arten, Charakteristika und Architekturen von verteilten Systemen benennen und in praktischen Kontexten vergleichen und anwenden. Zudem sind sie in der Lage, Prozesse und Kommunikationsprotokolle zu beschreiben und darzustellen und deren wesentliche Charakteristika zu vergleichen. Die Studierenden kennen Sicherheitsaspekte verteilter Systeme. Die Studierenden kennen verschiedene Namenssysteme, sowie Koordinations- und Synchronisierungsalgorithmen. Sie kennen die Prinzipien und die praktischen Herausforderungen von Konsistenz und Replikationsprotokollen und können diese am Beispiel erläutern. Die Studierenden kennen Fehlertoleranzaspekte. Sie sind in der Lage, Voraussetzungen und Prinzipien für die Entwicklung verteilter Systeme zu benennen und in einer spezifizierten Programmiersprache praktisch umzusetzen.					
Inhalte					
Grundlagen und Klassen verteilter Systeme. Architekturen, Prozesse (Threads, Virtualisierung, Clients, Server), Kommunikation (RPC, Nachrichten, Streams, Multicasting, Schnittstellen und Protokolle). Benennungs- und Namenssysteme, Synchronisierung, Konsistenz und Replikation, Transaktionen. Fehlertoleranz, Sicherheit. Verteilte Dateisysteme, objekt-, sowie web- und koordinationsbasierte Systeme.					
Literatur					
Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2002). Verteilte Systeme: Konzepte und Design (3., übe. Aufl.). München: Pearson Studium. Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., & Blair, G. (2013). Distributed Systems: Concepts and Design (5., Ed.). Pearson. Hammerschall, U. (2005). Verteilte Systeme und Anwendungen: Architekturkonzepte, Standards und Middleware-Technologien. Pearson Studium. Tanenbaum, A. S., & van Steen, M. (2007). Verteilte Systeme: Prinzipien und Paradigmen (2., akt. Aufl.). Pearson Studium.					
IT2111 Verteilte Systeme					

IT2321 Praxistransfer III				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
3	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		7	Juli 2025
Voraussetzung für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten IT2101 Software-Engineering IT2121 Webprogrammierung			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Praxisbegleitseminar	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz u.a.	33
2	Praxistransfer (PT)	Betrieblicher Einsatz während der Praxisphase	Unternehmens-Betreuer/in	177
Summe				210
Prüfungsleistung(en)				
Referat (R)				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Für jede zu prüfende Person: 30 Minuten (Referat: 15 Min.; fachliche Diskussion: 15 Min.)				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden bearbeiten ein IT-Projekt. Sie erwerben vertiefende Kenntnisse im projektbezogenen Vorgehen und in der Präsentation der Projektergebnisse. Auf der sozialen Ebene entwickeln die Studierenden Eigeninitiative und Teamfähigkeit.				
Inhalte				
Betrieblicher Einsatz unter Verantwortung des/ der Ausbildungsverantwortlichen. Bearbeitung einer zum Arbeitseinsatz passenden Aufgabestellung. Im Praxisbegleitseminar erfolgt eine individuelle Beratung und Feedback über die Struktur und den Inhalt des Projekts, sowie über die Präsentation der Ergebnisse.				
Literatur				
Je nach Aufgabenstellung.				
IT2321 Praxistransfer III				

IT1151 Angewandte Mathematik					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
4		Prof. Dr. Nicola Winter		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT1011 Algebra und lineare Algebra IT1051 Analysis			IT3151 Maschinelles Lernen IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Graphentheorie	Prof. Dr. Nicola Winter u.a.	22	
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	Optimierungsverfahren	Prof. Dr. Nicola Winter u.a.	33	
3		Klausur Angewandte Mathematik	Prof. Dr. Nicola Winter	2	
4		Selbststudium		53	
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	40	
				Summe	150
Prüfungsleistung(en)					
Klausur (K) über die Units „Graphentheorie“ und „Optimierungsverfahren“. Bewertungsverhältnis 40:60%					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
90 Minuten					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte der Graphentheorie sowie grundlegende Algorithmen der Graphentheorie und Optimierungsverfahren und können damit praktische Aufgabenstellungen lösen. Sie verfügen über tiefgehende Kenntnisse und Fähigkeiten der formalen mathematischen Denkweise, sowie über ein grundlegendes Verständnis für abstrakte und formale Modelle sowie für mathematische Algorithmen und können diese auf praktische Problemstellungen anwenden.					
Inhalte					
Graphen, Digraphen, Kreise, Bäume, Zusammenhang, minimale aufspannende Bäume, kürzeste Wege, Euler-Züge, Hamilton-Kreise, Traveling Salesman Problem, Cliques-, Unabhängigkeits- und Färbungszahl, Netzwerke, ausgewählte lineare, ganzzahlige bzw. kombinatorische Optimierungsprobleme sowie zugehörige Lösungsverfahren und Heuristiken, Simplexalgorithmus.					
Literatur					
Alle Auflagen wären geeignet. Beispiele davon sind u.a.:					
Teschl, G., & Teschl, S. (2008). Mathematik für Informatiker. Band 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra (4. Aufl.). Springer.					
Krumke, S. O., & Noltemeier, H. (2009). Graphentheoretische Konzepte und Algorithmen. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag.					
Burkard, R. E., & Zimmermann, U. T. (2012). Einführung in die Mathematische Optimierung. Berlin, Heidelberg: Springer.					
Jarre, F., & Stoer, J. (2004). Optimierung. Berlin, Heidelberg: Springer.					
IT1151 Angewandte Mathematik					

IT2131 Theoretische Informatik					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
4		Prof. Dr. Björn Grohmann		6	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT2031 Grundlagen der Informatik			IT3231 Ausgewählt Themen der Informatik I IT3241 Ausgewählt Themen der Informatik II IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Automatentheorie und formale Sprachen	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	55	
2		Klausur Theoretische Informatik	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	2	
3		Selbststudium		83	
4		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	40	
				Summe	90
Prüfungsleistung(en)					
Klausur (K)					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
90 Minuten					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Differenziert (Vergabe einer Note)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden verstehen die grundlegenden Konzepte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede endlicher Automaten und kennen deren Anwendungen. Sie sind in der Lage, deterministische und nicht-deterministische endliche Automaten für eine vorgegebene Problemstellung zu entwerfen. Sie verstehen die grundlegenden Konzepte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede endlicher Maschinen und deren Anwendungen. Sie sind in der Lage, Moore- und Mealy-Maschinen für eine vorgegebene Problemstellung zu entwerfen. Sie kennen reguläre Ausdrücke und können diese für einen vorgegebenen Sachverhalt erstellen. Sie kennen die Chomsky-Hierarchie und verschiedene Sprach- und Grammatiktypen, sowie deren grundlegenden Konzepte. Sie sind in der Lage, für eine vorgegebene Problemstellung Typen auszuwählen und umzusetzen. Sie können anhand einer vorgegebenen Sprache oder Grammatik den Typ identifizieren. Sie kennen das Funktionsprinzip von Automatennetzen und verschiedene konkrete Anwendungen/ Modelle. Sie können diese Modelle korrekt anhand eines Beispiels anwenden. Sie verstehen die grundlegenden Konzepte von höheren Automaten und deren Anwendungen. Sie sind in der Lage, Keller- und Turingautomaten für eine vorgegebene Problemstellung zu entwerfen. Sie kennen das P-NP Problem und verstehen den Zusammenhang mit der theoretischen Informatik.					
Inhalte					
Endliche Automaten: u.a. deterministische und nichtdeterministische endliche Automaten. Endliche Maschinen: u.a. Mealy-Maschinen, Moore-Maschinen. Formale Sprachen: u.a. reguläre Ausdrücke, Chomsky-Hierarchie, Pumping Lemma, Entscheidbarkeit. Automatennetze: Spiel des Lebens, Firing-Squad Synchronisation, Petri-Netze, Nagel-Schreckenberg-Modell, Wolframs-Modell, Langtons Ameise, Greenberg-Hastings Automaten. Höhere Automaten: u.a. Kellerautomaten, Turingautomaten. P-NP Problem.					
Literatur					
Hoffmann, D. W. (2015). Theoretische Informatik (3. Aufl.). München: Hanser. Hromkovič, J. (2007). Theoretische Informatik (3. Aufl.). Wiesbaden: Vieweg+Teubner. Schöning, U. (2008). Theoretische Informatik kurzgefasst (5. Aufl., korr. Nachdruck). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. Vossen, G., & Witt, K. (2004). Grundkurs Theoretische Informatik (3. Aufl.). Wiesbaden: Vieweg+Teubner.					
IT2131 Theoretische Informatik					

IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
4	Prof. Dr. Björn Grohmann		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT2041 Grundlagen der Programmierung IT2071 Objektorientierte Programmierung IT2101 Software-Engineering			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Praktische Übung (PÜ)	Fachübergreifendes Softwareprojekt	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	33
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	Sozialkompetenzen: Working in international teams	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	11
3	Seminaristischer Unterricht (SU)	Selbstkompetenzen: Zeitmanagement und Selbstreflektion	Prof. Dr. Björn Grohmann u.a.	11
4		Selbststudium		65
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	30
Summe				150
Prüfungsleistung(en)				
Portfolio (PF)				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Die konkrete Ausgestaltung der Aufgaben für das Portfolio wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden können anhand ihrer u.a. im Modul IT2101 Software-Engineering erworbenen Kompetenzen eine Softwarelösung selbstständig von Beginn der Planungsphase bis zur Abnahme iterativ entwickeln. Sie sind in der Lage, ihre Entwicklungsaktivitäten fachlich und sozial zu koordinieren, damit die Kompetenzen der Module IT2041 Grundlagen der Programmierung, IT2071 Objektorientierte Programmierung und IT2101 Software-Engineering vertieft werden. Die Studierenden kennen Herausforderungen und Stärken internationaler Teams. Sie sind mit den Besonderheiten unterschiedlicher Kulturen vertraut und können ihr eigenes (kulturell bedingtes) Verhalten analysieren. Sie sind in der Lage, sich in andere kulturelle Umgebungen einzufügen. Sie kennen mögliche Auswirkungen von (im Kern kulturellen) Konflikten im Arbeitsalltag. Sie kennen verschiedene Lösungsstrategien für solche Konflikte und sind in der Lage, diese geeignet auszuwählen und anzuwenden. Die Studierenden kennen die Grundsätze des Zeitmanagements und verschiedene Zeitmanagement- und Selbstreflexions-Methoden. Sie können ihre eigenen Stärken und Schwächen des Zeitmanagements identifizieren und reflektieren, wie sie diese ggf. verbessern können. Sie sind in der Lage, passende Methoden zu diesem Zweck auszuwählen und anzuwenden.				
Inhalte				
Siehe Module IT2041 Grundlagen der Programmierung, IT2071 Objektorientierte Programmierung und IT2101 Software-Engineering. Internationale Teams (Definition, typische Herausforderungen, typische Stärken). Kulturen (Beispiele verschiedener Kulturen, typische Verhaltensweisen, Organisationskulturen/ -strukturen). Konflikte (typische Konfliktsituationen, Analysetechniken, Lösungsstrategien). Zeitmanagement (18-Minuten-Regel, Pomodoro, Timeboxing/ -blocking). Selbstreflexion (Techniken und Methoden, Selbstreflexion individuell und im Team).				
Literatur				
Siehe Module IT2041 Grundlagen der Programmierung, IT2071 Objektorientierte Programmierung und IT2101 Software-Engineering. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind, Third Edition: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. 3., revised edition, McGraw Hill. Kuhlmann, L., & Lenarz, J. (2023). Das große Buch der Selbstreflexion: 100 Techniken aus der Welt der				

Achtsamkeit und Psychologie. EGP Verlag GmbH.

Meier, R., & Engelmeyer, E. (2009). Zeitmanagement: Grundlagen, Methoden und Techniken. 2nd, 1st, revised edition, GABAL Verlag.

Morgan, A. (2022). Coaching International Teams: Improving Communication, Inclusion and Productivity. econcise.

IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt

IT4111 Gesellschaftliche, ethische und juristische Aspekte				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
4	Dipl.-Soz. Birgit Seemann		6	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	IT, Ethik und Gesellschaft	Dipl.-Soz. Birgit Seemann	55
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	IKT-Recht	RA Oliver Looock	33
3		Klausur IKT-Recht	RA Oliver Looock	3
4		Selbststudium		59
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	30
Summe				180
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einem Referat (R) in der Unit „IT, Ethik und Gesellschaft“ und einer Klausur (K) in der Unit „IKT-Recht“. Bewertungsverhältnis: 60:40%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Referat: 15 Minuten für jede zu prüfende Person; Klausur: 120 Minuten.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden sind in der Lage, die Wechselwirkung der Informatik mit anderen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen in Arbeit, Öffentlichkeit, Recht und Kultur zu erkennen. Sie können in der Analyse und der Diskussion von Fallbeispielen die Integration gesellschaftlicher Fragestellungen in den Arbeitsbereich der Informationstechnik leisten. Sie können dabei erfassen, wie Informationstechnik in soziale und kulturelle Verhältnisse eingreift, umgekehrt diese aber auch auf die Gestaltung der Informationstechnik einwirken; wie Informatiker/innen von daher die sozialen Aspekte ihrer Arbeit wahrnehmen und verstehen lernen müssen; sowie dass ethische Kriterien, Werte und Normen für die Entwicklung und den Einsatz von Informatikprodukten diskutiert und entwickelt werden müssen. Sie sind über die rechtlichen Aspekte ihrer Arbeit ausreichend informiert: sie können den Prozess der Rechtsbildung im informationstechnischen Raum beobachten und verstehen. Sie sind befähigt, in ihrem Arbeitsbereich sachkundig daran mitzuwirken, den gemeinsamen Diskurs von Jura, Politik, sowie Informatik und Betroffenen zu unterstützen. Sie können erkennen, dass die Beherrschung rechtlicher Fragen der Informationstechnik eng verbunden ist mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Arbeit.				
Inhalte				
Gesellschaftliche und ethische Verantwortung, wertbehaftete Entscheidungen von Informatiker/innen und informatorischem Handeln (Leitlinien der GI, Whistleblowing, Hackerethik). Technikverständnis und Menschenbilder (Rationalisierung, Gen- und Biotechnik, Jugendschutz, Post Privacy, Globalisierung, Ethnozentrismus). Technikentwicklung und ihr Einfluss auf soziale, politische und kulturelle Gestaltungsprozesse; Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Kulturgütern in digitalen Medien (soziale Netzwerke, Wikis, Open Source, Open Access, Open Educational Resources, E-Government, Crowdfunding, barrierefreie Gestaltung, Selbsthilfeangebote, Augmented Art). Veränderung von Kommunikation und Wahrnehmung durch Informationstechnik (computergestützte Kommunikation, verändertes Zeitempfinden, vernetztes Denken, Augmented Reality).				

- Informatik und Geschlechterdifferenz (Ursachen des geringen Frauenanteils in Studium und Beruf, mögliche Veränderungen des Berufsbildes durch verstärktes Einbeziehen eines weiblichen Blickwinkels)
- Prognosen, Möglichkeiten, Gefahren für eine durch die Informationstechnik gewandelte Gesellschaft und Völkergemeinschaft (Verletzlichkeit und Abhängigkeit der Informationsgesellschaft, Mensch-Maschine-Interaktion in der Medizin, Einsatz von Robotik im Alltag, Cyberkrieg, Sabotage-Software, Ausweitung des militärischen Einsatzes von Drohnen, digitale Kluft zu Teilen der 3. Welt)
- für die Informatik relevantes juristisches Grundlagenwissen (insb. Produkthaftungsrecht, Datenschutzrecht, Vertragsrecht, Patentrecht, Urheberrecht, Internetrecht, Medienrecht)

Literatur

Kreowski, H.-J. (Hrsg) (2008). Informatik und Gesellschaft: Verflechtungen und Perspektiven. Münster: LIT.

Schelske, A. (2007). Soziologie vernetzter Medien: Grundlagen computervermittelter Vergesellschaftung. Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

Weber-Wulff, D., Class, C., Coy, W., Kurz, C., & Zellhöfer, D. (2009). Gewissensbisse – ethische Probleme der Informatik. Bielefeld: transcript Verlag.

Schneider, J. (2004). IT- und Computerrecht (Sonderausgabe, 6. Aufl.). München: dtv Beck.

IT4111 Gesellschaftliche, ethische und juristische Aspekte

IT3161 Studienprojekt I				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
4	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		14	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten Praxistransfermodule I bis III (Module IT2301, IT2311 und IT2321) IT2101 Software-Engineering			IT3201 Studienprojekt II IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Studienprojektseminar	Studienprojekt-Betreuer/in	77
2		Selbststudium		73
3		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	60
4		Praxistransfer Studienprojekt I	Studienprojekt-Betreuer/in	210
Summe				420
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Hausarbeit (H) und einem Referat (R). Bewertungsverhältnis: 60:40%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Die Bearbeitung erfolgt in der Theoriephase des vierten Semesters. Der Umfang der Hausarbeit (bzw. Studienarbeit) beträgt 20-30 DIN-A4-Seiten (ca. 4.000 Wörter). Die Zwischenergebnisse werden im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung am Ende der vierten Theoriephase in der Form eines wissenschaftlichen Posters. Die Endergebnisse werden im Rahmen eines Studienprojektseminars zu Beginn des darauffolgenden Semesters in einem Referat präsentiert. Für jede zu prüfende Person stehen 35 Minuten zur Verfügung (Vortrag: 20 Min.; fachliche Diskussion: 15 Min). Die Bearbeitungszeit im Wiederholungsfall ist in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden sind in der Lage, eine fachspezifische oder auch fächerübergreifende Aufgabenstellung eigenständig zu bearbeiten. Sie können sowohl den Problemlösungsprozess, als auch die Ergebnisse in nachvollziehbarer und stilistisch überzeugender Form darstellen. Sie sind in der Lage, ihre Ergebnisse im Rahmen eines Kurzvortrages zu präsentieren und sich einer fachlichen Diskussion zu stellen.				
Inhalte				
Bearbeitung eines Studienprojekts. Die Aufgabenstellung wird von einem/einer hauptamtlichen Dozenten/in der Hochschule formuliert, der/die im Rahmen des Studienprojektseminars auch die fachliche Betreuung übernimmt.				
Literatur				
Je nach Aufgabenstellung.				
IT3161 Studienprojekt I				

IT3191 Künstliche Intelligenz				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
5	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		4	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Keine			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Einführung in die künstliche Intelligenz	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz u.a.	33
2		Selbststudium		47
3		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	40
Summe				120
Prüfungsleistung(en)				
Programmentwurf (PE)				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die Schwerpunkte, Anwendungsgebiete, Geschichte, sowie verschiedene Definitionen zur Künstlichen Intelligenz. Sie sind in der Lage, die Grundlagen der Modellierung von Wissen, seiner Darstellung und maschinellen Verarbeitung zu verstehen. Die Studierenden kennen KI-Methoden wie Problemlösungs- und Lernstrategien. Sie kennen die Einsatzgebiete wissens- und agentenbasierter Systeme, sowie Hilfsmittel für deren Entwicklung, die sie auch praktisch anwenden können.				
Inhalte				
Grundlagen der Künstliche Intelligenz. Definitionen von menschlicher und künstlicher Intelligenz. Wissensrepräsentation. Regelbasierte Systeme. Fallbasiertes Schließen. Intelligente Agenten und Multi-Agenten Systeme.				
Literatur				
Ferber, J. (2001). Multiagentensysteme. München: Addison-Wesley. Beierle, Ch., & Kern-Isberner, G. (2006). Methoden wissensbasierter Systeme: Grundlagen, Algorithmen, Anwendungen (3. Aufl.). Wiesbaden: Vieweg. Ben-Ari, M., & Mondada, F. (2018). Elements of Robotics. Springer. Krüger, S. (2021). Die KI-Entscheidung: Künstliche Intelligenz und was wir daraus machen. Springer Wiesbaden. Luger, G. F. (2021). Künstliche Intelligenz. 4. Aufl., München: Verlag: Pearson. Mitchell, M. (2019). Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans. UK: Pelican Random House. Poole, D. L., & Mackworth, A. K. (2023). Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents (3rd Ed.). Cambridge University Press Russell, S., & Norvig, P. (2012). Künstliche Intelligenz: Ein moderner Ansatz (3rd Ed.). Pearson. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4 th Ed.). Pearson. Wooldridge, M. (2002). An Introduction to Multi-Agent Systems. John Wiley & Sons. Wooldridge, M. (2020). The Road to Conscious Machines: The Story of AI. UK: Pelican Random House.				
IT3191 Künstliche Intelligenz				

IT3151 Maschinelles Lernen				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
5	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		6	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT1011 Algebra und lineare Algebra IT1111 Data Science IT1151 Angewandte Mathematik			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Grundlagen des maschinellen Lernens	M. Sc. Gabriella Volpe	33
2	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Computerlinguistik	M. Sc. Gabriella Volpe	33
3		Klausur Maschinelles Lernen	M. Sc. Gabriella Volpe	3
4		Selbststudium		61
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	50
Summe				180
Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K)				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
120 Minuten				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die Hauptbegriffe und Definitionen vom Maschinellen Lernen (ML). Sie kennen die Prinzipien und repräsentative Algorithmen des Deep Learning und der Generativen KI. Sie kennen verschiedene Arten von maschinellen Lernalgorithmen, wie überwachtes, unüberwachtes und verstärkendes Lernen, sowie Tools für ihre Bearbeitung und Entwicklung. Außerdem können sie verschiedene ML-Ansätze erfolgreich zur Problemlösung in exemplarischen Gebieten anwenden. Die Studierenden kennen die Unterschiede zwischen Künstlicher Intelligenz, ML und Deep Learning und können sie taxonomisch einordnen. Sie entwickeln Kompetenzen in der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) und verstehen die Einsatzmöglichkeiten Generativer KI. Außerdem kennen die Studierenden die Limitationen von ML und erweitern ihr Verständnis für die breite Anwendungspalette in der modernen Datenwissenschaft.				
Inhalte				
Einführung und Grundlagen des ML, Arten von maschinellern Lernen und Problemlösungen. Überwachtes Lernen und Klassifikationsalgorithmen, unüberwachtes Lernen, verstärkendes Lernen, Deep Learning. Natürliche Sprachverarbeitung (NLP), generative KI.				
Literatur				
Bonaccorso, G. (2020). Mastering Machine Learning Algorithms. Packt Publishing. Chollet, F. (2018). Deep Learning mit Python und Keras: Das Praxis-Handbuch vom Entwickler der Keras-Bibliothek. mitp. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning, Cambridge, MA: The MIT Press. Poole, D. L., & Mackworth, A. K. (2023). Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents (3rd Ed.). Cambridge University Press Raschka, S. (2018). Machine Learning mit Python und Scikit-Learn und TensorFlow (2. überarb. Aufl.), mitp. Russell, S., & Norvig, P. (2012). Künstliche Intelligenz: Ein moderner Ansatz (3rd Ed.). Pearson. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Ed.). Pearson.				
IT3151 Maschinelles Lernen				

IT3171 [WPF] Robotik					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
5		N.N.		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT1011 Algebra und lineare Algebra			IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Einführung in die Robotik	N.N.	33	
2	Praktische Übung (PÜ)	Labor Robotik	N.N.	33	
3		Klausur Robotik	N.N.	3	
4		Selbststudium		41	
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	40	
				Summe	150
Prüfungsleistung(en)					
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Klausur (K) in der Unit „Einführung in die Robotik“ und einer Laborausarbeitung (L) in der Unit „Labor Robotik“. Bewertungsverhältnis: 50:50%					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Klausur (K): 120 Minuten. Laborarbeit (L): die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden kennen die wichtigsten Fachbegriffe und Arten von Robotern und ihre Anwendungsgebiete. Sie sind in der Lage, die Mechanismen für die Robotersteuerung und -programmierung zu verstehen und anhand dieser Simulationen von oder echte Roboter zu entwickeln und zu evaluieren. Die Studierenden kennen Vorteile und Nachteile von Robotersystemen, sowie deren theoretische und praktische Einsatzmöglichkeiten.					
Inhalte					
Geschichtliche Entwicklungen, Roboterarten, Autonomie bei mobilen Robotern, Robotergesetze. Mechanische Komponenten und Kinematik, Lageregelung und Wegmessung, Koordinatensysteme. Industrieroboter, humanoide Roboter und andere Arten von Robotern. Sensorik und Motorik, Effektoren und Greifer. Programmierung und Programmiersprachen, Sicherheit und Schutzeinrichtungen in der Robotik. Robotersysteme in der Praxis.					
Literatur					
Ben-Ari, M., & Mondada, F. (2018). Elements of Robotics. Springer. Maier, H. (2022). Grundlagen der Robotik (3., neu bearb. u. erw. Aufl.). VDE Verlag. Mareczek, J. (2020). Grundlagen der Roboter-Manipulatoren – Band 1: Modellbildung von Kinematik und Dynamik. Springer Vieweg. Mareczek, J. (2020). Grundlagen der Roboter-Manipulatoren – Band 2: Pfad- und Bahnplanung, Antriebsauslegung, Regelung. Springer Vieweg.					
IT3171 [WPF] Robotik					

IT3181 [WPF] Grafik/Multimedia					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
5		Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
Keine			IT4301 Bachelorprüfung		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Grafische Datenverarbeitung	David Hackbarth	33	
2	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Entwicklung multimedialer Anwendungen	Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner	33	
3		Klausur Grafische Datenverarbeitung	David Hackbarth	3	
4		Selbststudium		41	
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	40	
				Summe	150
Prüfungsleistung(en)					
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Klausur (K) in der Unit „Grafische Datenverarbeitung“ und einem Programmentwurf (PE) in der Unit „Entwicklung multimedialer Anwendungen“. Bewertungsverhältnis: 60:40%					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Klausur (K): 120 Minuten. Programmentwurf (PE): die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung Programmentwurf wird den Studierenden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden verstehen die technischen und mathematischen Grundlagen der Computergrafik. Sie sind in der Lage, zwei- und dreidimensionale grafische Anwendungen zu programmieren. Die Studierenden können multimediale Anwendungen auf der Grundlage von gestalterischen Aspekten entwickeln.					
Inhalte					
Arten von Medien und ihre Eigenschaften (Text, Bild, Audio, Video). Menschliches Sehen, menschliches Hören, Medienpsychologie. Technische Grundlagen der Computergrafik, Farbmodelle. Modellierung, affine Transformationen, Abbildungen, lokale und globale Beleuchtungsmodelle. Spline-Funktionen und Texturen als Elemente des visuellen Realismus. Grafische Programmsysteme, nutzerfreundliches Design multimedialer Anwendungen. Programmsysteme zur Entwicklung multimedialer Anwendungen.					
Literatur					
Foley, J. D. (2002). Computer Graphics- Principles and Practice (2. Aufl.). Boston Addison Wesley. Jacobsen, J. (2005). Website-Konzeption (3. Aufl.). München: Addison Wesley. Watt, A. (2003). 3D-Computer Graphics (3. Aufl., 7. Nachdruck). Harlow: Addison Wesley. McReynolds, T., Blythe, D. (2005). Advanced Graphics Programming Using OpenGL. San Francisco: Morgan Kaufmann.					
IT3181 [WPF] Grafik/Multimedia					

IT2211 Betriebssysteme				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
5	Prof. Dr. Arthur Zimmermann		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT2031 Grundlagen der Informatik IT2041 Grundlادن der Programmierung IT2051 Spezielle Programmiersprachen IT2251 Datenbanken			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Betriebssystem-Grundlagen	Prof. Dr. Arthur Zimmermann	33
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	Standard-Betriebssysteme	Prof. Dr. Arthur Zimmermann	33
3		Klausur Betriebssysteme	Prof. Dr. Arthur Zimmermann	3
4		Selbststudium		51
5		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	30
Summe				150
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Klausur (K) in der Unit „Betriebssystem-Grundlagen“ und einem Programmwurf (PE) in der Unit „Standard-Betriebssysteme“. Bewertungsverhältnis: 50:50%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K): 120 Minuten. Programmwurf (PE): die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung Programmwurf wird den Studierenden zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die Aufgaben und die Funktionsweise von Betriebssystemen und können betriebssystemnah programmieren. Sie haben Kenntnisse über den Aufbau und die Architektur aktueller Standardbetriebssysteme.				
Inhalte				
Die Aufgaben, Eigenschaften, Architektur und Funktionsweise der Betriebssysteme. Einsatzbereiche und Verwaltung der Betriebssysteme. Prozesse, Threads, Scheduling, Speicherverwaltung, Synchronisation und gegenseitiger Ausschluss, Deadlocks, Filesystem, IO-System, Sicherheit. Systemnahe Programmierung. Aufbau und Administration von Unix und MS Windows. Systemprogrammierung unter Unix und MS Windows.				
Literatur				
Glatz, E. (2019). Betriebssysteme. Grundlagen, Konzepte, Systemprogrammierung (4. übe. und akt. Aufl.). dpunkt. Mandl, P. (2020). Grundkurs Betriebssysteme: Architekturen, Betriebsmittelverwaltung, Synchronisation, Prozesskommunikation, Virtualisierung (5. Aufl.). Springer Vieweg. Silberschatz, A., Galvin, P., & Gagne, G. (2013). Operating System Concepts (9th ed.). John Wiley & Sons. Stallings, W. (2014). Operating systems: Internals and design principles (7th ed.). Prentice Hall. Stevens, W. R., & Rago, S. A. (2013). Advanced Programming in the Unix Environment (3rd ed.). Pearson International. Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2016). Moderne Betriebssysteme (4. akt. Aufl.). München: Pearson Studium.				
IT2211 Betriebssysteme				

IT3201 Studienprojekt II				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
5	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		14	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten Praxistransfermodule I bis III (Module IT2301, IT2311 und IT2321) IT2101 Software-Engineering IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt IT3161 Studienprojekt I			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Studienprojektseminar	Studienprojekt-Betreuer/in	77
3		Selbststudium		73
4		Betriebliche Erfahrung	Unternehmens-Betreuer/in	60
5		Praxistransfer Studienprojekt II	Studienprojekt-Betreuer/in	210
Summe				420
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Hausarbeit (H) und einem Referat (R). Bewertungsverhältnis: 70:30%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Die Bearbeitung erfolgt in der Theoriephase des fünften Semesters. Der Umfang der Hausarbeit (bzw. Studienarbeit) beträgt 20-30 DIN-A4-Seiten (ca. 4.000 Wörter). Die Ergebnisse werden im Rahmen eines Studienprojektseminars zu Beginn der nächsten Theoriephase in einem Referat präsentiert. Für jede zu prüfende Person stehen 35 Minuten zur Verfügung (Vortrag: 20 Min.; fachliche Diskussion: 15 Min). Die Bearbeitungszeit im Wiederholungsfall ist in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden sind in der Lage, eine fachspezifische oder auch fächerübergreifende Aufgabenstellung eigenständig zu bearbeiten. Sie können sowohl den Problemlösungsprozess als auch die Ergebnisse in nachvollziehbarer und stilistisch überzeugender Form darstellen. Sie sind in der Lage, ihre Ergebnisse im Rahmen eines Kurzvortrages zu präsentieren und sich einer fachlichen Diskussion zu stellen.				
Inhalte				
Bearbeitung eines Studienprojekts. Die Aufgabenstellung wird von einem/einer hauptamtlichen Dozenten/in der Hochschule formuliert, der/die im Rahmen des Studienprojektseminars auch die fachliche Betreuung übernimmt.				
Literatur				
Je nach Aufgabenstellung.				
IT3201 Studienprojekt II				

IT2221 Netzwerke				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
6	Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner		5	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Keine			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Netzwerke	Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner u.a.	33
2	Praktische Übung (PÜ)	Labor Netzwerke	Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner u.a.	33
3		Klausur Netzwerke	Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner	2
4		Selbststudium		82
Summe				150
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Klausur (K) in der Unit „Netzwerke“ und einer Laborausarbeitung (L) in der Unit „Labor Netzwerke“. Bewertungsverhältnis: 50:50%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K): 90 Minuten. Laborarbeit (L): 90 Minuten. Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen und verstehen Aufbau und Funktion von Rechnernetzen und deren Hard- und Software-Komponenten. Sie sind in der Lage eine anwendungsspezifische Netzstruktur zu entwerfen. Sie kennen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit in Netzen. Sie können Netzwerke aufbauen, in Betrieb nehmen und warten.				
Inhalte				
Aufbau und Topologie von Rechnernetzen. Modelle zur Beschreibung von Netzwerken (OSI, DARPA). Dienst und Protokoll. Die Bitübertragungsschicht. Sicherungsschicht am Beispiel von Ethernet. Vermittlungsschicht am Beispiel von IPv4 und IPv6. Wegewahl in Netzen. Transportschicht am Beispiel von TCP und UDP. Anwendungsschicht am Beispiel von DNS und DHCP. Drahtlose Netzwerke am Beispiel von IEEE 802.11. Weitverkehrsnetze (DSL, PPP, ATM, MPLS). Sicherheit in Netzwerken und Aufbau von fehlertoleranten Netzwerken. Konfiguration von aktiven Netzwerkkomponenten am Beispiel von Cisco IOS. Fehlersuche in Netzwerken.				
Literatur				
Hagen, S. (2009). IPv6 (2. Aufl.). Norderstedt: Sunny Edition. Harnisch, C. (2008). Routing & Switching (3. Aufl.). Heidelberg: bhv. Lienemann, G., & Larisch, D. (2014). TCP/IP – Grundlagen und Praxis (2. Aufl.). Hamburg: Heise. Odom, W. (2013). Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101. USA Indianapolis: Cisco Press. Odom, W. (2013). Cisco CCENT/CCNA Routing and Switching ICND2 200-101. USA Indianapolis: Cisco Press. Peterson, L., & Davie, B. (2008). Computernetze (4. Aufl.). Heidelberg: dpunkt. Rech, J. (2012). Wireless LANs – 802.11-WLAN-Technologie und praktische Umsetzung im Detail (4. Aufl.). Hannover: Heise. Schnabel, P. (2009). Netzwerktechnik-Fibel (2. Aufl.). https://www.elektronik-kompodium.de . Schreiner, R. (2009). Computernetzwerke – Von den Grundlagen zur Funktion und Anwendung (3. Aufl.). München: Hanser. Tanenbaum, A., & Wetherall, D. (2012). Computernetzwerke (5. Aufl.). München: Pearson. Winzer, H. (2021): APT verstehen und abwehren (IT-Security & IT-Management). Backnang:				

WIRmachenDRUCK GmbH.

Zhang, R., & Bartell, M. (2011). BGP Design and Implementation (9th Ed.). Indianapolis: Cisco Press.

IT2221 Netzwerke

IT3261 IT-Management und -Sicherheit				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
6	N.N.		4	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	IT-Management	M. Sc. Eric Schütte	22
2	Seminaristischer Unterricht (SU)	IT-Sicherheit	Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner	33
3		Klausur IT-Management und -Sicherheit	Prof. Dr. Gerrit Kalkbrenner	3
4		Selbststudium		62
Summe				120
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einem Referat (R) in der Unit „IT-Management“ und einer Klausur (K) in der Unit „IT-Sicherheit“. Bewertungsverhältnis: 40:60%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Klausur (K): 90 Minuten. Referat (R): 15 Minuten für jede zu prüfende Person.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen und verstehen die Begriffe und Konzepte, sowie die Herausforderungen des strategischen IT-Managements. Sie können die Vor- und Nachteile verschiedener IT-Management-Prozesse und -Strategien vergleichen. Sie kennen und verstehen verschiedene Referenzmodelle und sind in der Lage, ihre Einsatzmöglichkeiten im betrieblichen Kontext einzuordnen. Die Studierenden kennen die Begriffe und Hauptkonzepte zur Sicherung von Daten und Informationen. Sie verstehen, welche Bedrohungsprobleme und Risiken nicht nur bei der Kommunikation, sondern auch beim Surfen auftreten können.				
Inhalte				
IT-Systeme als Unternehmensressource. IT-Strategieentwicklung und IT-Governance. Service-, System-, Risiko- und Lizenzmanagement. Bedrohungen (Malware, Hacker, Cybervandalismus, Cyberkriminalität). Schutz der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. IT-Sicherheitsmanagement. Kryptographische Verfahren, elektronische Signaturen und Authentifizierung. Zugriffskontrollsysteme.				
Literatur				
Eckert, C. (2014). IT-Sicherheit: Konzepte – Verfahren – Protokolle (9. Aufl.). München: DeGruyter Oldenbourg. Tiemeyer, E. (Hrsg.). (2017). Handbuch IT-Management (6. Aufl.). München: Hanser.				
IT3261 IT-Management und -Sicherheit				

IT3251 Mensch-Computer-Interaktion				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
6	M. Eng. Laura Haase		4	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
IT2041 Grundlagen der Programmierung IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten IT2101 Software-Engineering IT2141 Fachübergreifendes Softwareprojekt IT4111 Gesellschaftliche, ethische und juristische Aspekte			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion	M. Eng. Laura Haase	22
2	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Usability Engineering	M. Eng. Laura Haase	22
3	Seminaristischer Unterricht (SU)	Begleitseminar	M. Eng. Laura Haase	11
4		Selbststudium		65
Summe				120
Prüfungsleistung(en)				
Kombinierte Prüfung (KP), bestehend aus einer Hausarbeit (H) in der Unit „Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion“ und einem Referat (R) zu einer durchgeführten menschenzentrierten Designaktivität in der Unit „Usability Engineering“. Bewertungsverhältnis: 40:60%				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Die konkrete Ausgestaltung der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Beginn bekannt gegeben. Für das Referat ist eine Gruppenpräsentation vorgesehen: abhängig der Gruppengröße wird z.B. eine Dauer von ca. 10 (bei 2 Personen) bzw. 15 Minuten (bei 3 Personen) pro Referat empfohlen.				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Differenziert (Vergabe einer Note)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte, Begriffe und Methoden/ Prozesse der Mensch-Computer-Interaktion und die Bedeutung des Fachgebiets. Sie können einen menschenzentrierten Gestaltungsprozess planen und umsetzen. Sie sind in der Lage, den Nutzungskontext einer Anwendung zu verstehen und zu beschreiben. Sie kennen verschiedene Arten von Anforderungen und können besonders Nutzungsanforderungen an interaktive Systeme aus der Nutzungskontextbeschreibung ableiten. Sie kennen die verschiedenen Detailgrade des Gestaltungsprozesses und die anwendbaren Methoden. Sie sind in der Lage, geeignete Methoden auszuwählen und umzusetzen. Dafür sind ihnen Regeln, Prinzipien und Heuristiken für die Gestaltung von Benutzungsschnittstellen bekannt. Sie kennen Methoden zur Evaluation der Usability eines interaktiven Systems und können diese geeignet auswählen und anwenden. Sie sind zudem in der Lage, die Vorgehensweise und Ergebnisse der von ihnen durchgeführten menschenzentrierten Designaktivitäten angemessen zu dokumentieren.				
Inhalte				
Menschenzentrierter Gestaltungsprozess (Gestaltungsaktivitäten, Planung, HCD-Reife). Grundlegende Konzepte und Begriffe des Fachgebiets (Usability, User Experience, menschenzentrierte Qualität). Gestalterische und wahrnehmungspsychologische Designprinzipien (Ablauf menschlicher Informationsverarbeitung, Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses, menschliche Sinne, Psychologie der menschlichen Informationsverarbeitung). Nutzungskontext(-beschreibung) (kontextuelle Interviews und Meister-Schüler-Modell, Fokusgruppen, Befragungen, Beobachtungen, Benutzergruppenprofile, Personas, Ist-Szenarien, Aufgabenmodelle, User Journey Maps). Anforderungen (Erfordernisse, Markt-, organisatorische und Nutzungsanforderungen). Gestaltung von Lösungen (Nutzungsszenarien, Storyboards, Wireframes, Low-Fidelity Prototypen,				

Informationsarchitekturen, High-Fidelity Prototypen, Benutzungsschnittstellenspezifikation, ethisches und nachhaltiges Design).
Regeln, Prinzipien und Heuristiken der Gestaltung (Affordances, mentale Modelle, Styleguides, Design Patterns).
Usability Evaluierung (Usability-Tests, Usability-Inspektionen, Benutzerbefragungen).

Literatur

DIN EN ISO 9241 Ergonomie der Mensch-System-Interaktion (insb. Teil 210: Menschzentrierte Gestaltung interaktiver Systeme; Teil 161: Leitfaden zu visuellen User-Interface-Elementen; Teil 143: Formulardialoge; Teil 112: Grundsätze der Informationsdarstellung; Teil 125: Empfehlungen zur visuellen Informationsdarstellung; Teil 110: Interaktionsprinzipien; Teil 13: Benutzerführung).
Krug, S. (2014). Don't make me think (Revisited, 3rd Ed.). Hoboken: New Riders.
Norman, D. (2016). The Design of Everyday Things (2. Aufl.). München: Verlag Franz Vahlen.
Nielsen, J. (1994, 2004). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>.
Gneis, T., & Tesch, G. (2023). Basiswissen Usability und User Experience (2. Aufl.). Heidelberg: dpunkt.
Gneis, T., & Polkehn, K. (2018). Praxiswissen User Requirements (1. Aufl.). Heidelberg: dpunkt.
Heinecke, A. (2012). Mensch-Computer-Interaktion (2. Aufl.). Heidelberg: Springer.
Jacobsen, J., & Meyer, L. (2022). Praxisbuch Usability und UX (3. Aufl.). Bonn: Rheinwerk Verlag.

IT3251 Mensch-Computer-Interaktion

IT3231 [WPF] Ausgewählte Themen der Informatik I				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
6	Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		4	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Verschiedene Module je nach Thema			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Lehrveranstaltung aus dem Angebot der HWR im Umfang von insgesamt 3 SWS	N.N.	33
2		Selbststudium		87
Summe				120
Prüfungsleistung(en)				
Entsprechend der gewählten Lehrveranstaltung				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Entsprechend der Prüfungsleistung				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Entsprechend der gewählten Lehrveranstaltung.				
Inhalte				
Die Studierenden belegen eine vertiefende und/ oder fachübergreifende Informatik-Lehrveranstaltung aus dem Angebot der HWR im Umfang von 3 SWS.				
Literatur				
Entsprechend der gewählten Lehrveranstaltung.				
IT3231 Ausgewählte Themen der Informatik I				

IT3241 [WPF] Ausgewählte Themen der Informatik II				
Semester	Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
6	Prof. Dr. Björn Grohmann		4	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls	
Verschiedene Module je nach Thema			IT4301 Bachelorprüfung	
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls	
1 x pro Studienjahr			1 Semester	
Modulaufbau				
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden
1	Seminaristischer Intensivunterricht (SI)	Lehrveranstaltung aus dem Angebot der HWR im Umfang von insgesamt 3 SWS	N.N.	33
2		Selbststudium		87
Summe				120
Prüfungsleistung(en)				
Entsprechend der gewählten Lehrveranstaltung				
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)				
Entsprechend der Prüfungsleistung				
Bewertung der Prüfungsleistung(en)				
Undifferenziert („mit Erfolg“ bzw. „ohne Erfolg“ bewertet)				
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen				
Entsprechend der gewählten Lehrveranstaltung.				
Inhalte				
Die Studierenden belegen eine vertiefende und/ oder fachübergreifende Informatik-Lehrveranstaltung aus dem Angebot der HWR im Umfang von 3 SWS.				
Literatur				
Entsprechend der gewählten Lehrveranstaltung.				
IT3241 Ausgewählte Themen der Informatik II				

IT4301 Bachelorprüfung					
Semester		Modulverantwortung		Leistungspunkte	Stand
6		Prof. Dr. Dagmar Monett Díaz		15	Juli 2025
Voraussetzungen für die Teilnahme			Verwendbarkeit des Moduls		
IT4021 Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten Verschiedene Module je nach Thema			Berufsleben		
Häufigkeit des Moduls			Dauer des Moduls		
1 x pro Studienjahr			1 Semester		
Modulaufbau					
Nr.	Lehrform	Bezeichnung	Dozierende	Stunden	
1	Seminaristischer Unterricht (SU)	Bachelorarbeit	Bachelorarbeits-Betreuende	360	
2		Mündliche Bachelorprüfung	Bachelorarbeits-Betreuende	90	
				Summe	450
Prüfungsleistung(en)					
Bachelorarbeit und mündliche Bachelorprüfung					
Dauer bzw. Umfang der Prüfungsleistung(en)					
Der Umfang der Bachelorarbeit beträgt 40-50 DIN-A4-Seiten (ca. 8.000-10.000 Wörter). Die Dauer der mündlichen Bachelorprüfung beträgt einschließlich eines ca. 20-minütigen Vortrags 40-60 Minuten.					
Bewertung der Prüfungsleistung(en)					
Differenziert (Vergabe einer Note) je Prüfungsleistung					
Qualifikationsziele: Lernergebnisse und Kompetenzen					
Die Studierenden sind in der Lage, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisbezogene Aufgabenstellung aus dem Bereich der Informatik selbständig zu bearbeiten. Sie können ihre im Verlauf des Studiums erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten fachübergreifend bündeln und zur Lösung eines Problems aus dem Bereich der Informatik zielgerichtet einsetzen. Sie können ihre Ergebnisse in nachvollziehbarer und stilistisch überzeugender Form darstellen. Im Projektseminar erfolgt auch eine Beratung über die Struktur, den Inhalt und weitere Formalitäten der Bachelorprüfung.					
Inhalte					
Anfertigung einer Abschlussarbeit (Bachelorarbeit) gemäß einer vom Ausbildungsbetrieb vorgeschlagenen und von der dualen Prüfungskommission genehmigten Aufgabenstellung.					
Literatur					
Berger, H. (2022). Schritt für Schritt zur Abschlussarbeit: Gliedern, formulieren, formatieren (3. aktual. u. erw. Aufl.). Schöningh Verlag, Paderborn. Haines, M. (2009). ABC der wissenschaftlichen Abschlussarbeit (1. Aufl.). Schöningh Verlag, Paderborn. Hirsch-Weber, A. & Scherer, S. (2016). Wissenschaftliches Schreiben und Abschlussarbeit in Natur- und Ingenieurwissenschaften: Grundlagen - Praxisbeispiele - Übungen (1. Aufl.). Ulmer Verlag, Stuttgart. Karmasin, M., & Ribing, R. (2019). Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen (10. überarb. u. aktual. Aufl.). Facultas Verlag, Wien. Kaufholz-Soldat, E. & Herfurth, S. (2023). Wissenschaftliches Schreiben in den MINT-Fächern: Der Schreibratgeber für alle Texte im Studium (1. Aufl.). Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen. Kornmeier, M. (2021). Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: Für Bachelor, Master und Dissertation (9. aktual. u. erg. Aufl.). Haupt Verlag, Bern. Levine S.J. (2019): Writing and presenting your thesis or dissertation. https://www.learnerassociates.net/dissthes/ Liu D. (2005): Plagiarism and ESOL students: is cultural conditioning truly the major culprit? ELT Journal 59 (3): 234-241. Manalo E. & Trafford J. (2004): Thinking to thesis: A guide to graduate success at all levels. Pearson Education. May, Y. (2010). Wissenschaftliches Arbeiten: Eine Anleitung zu Techniken und Schriftform. Reclam. Murray R. (2002): How to write a thesis. Open University Press. Prevezanos, Ch. (2013). Technisches Schreiben: Für Informatiker, Akademiker, Techniker und den Berufsalltag.					

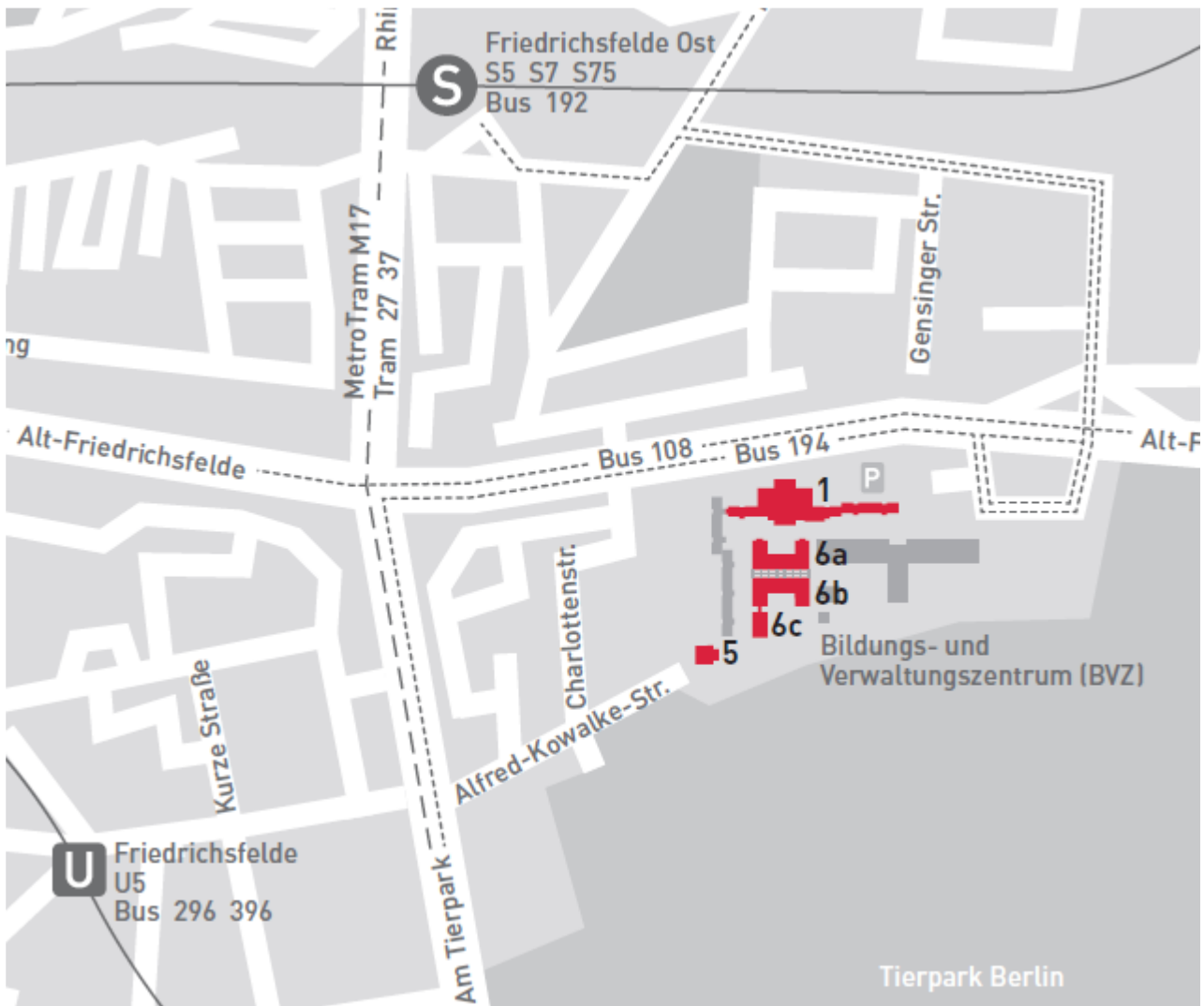
Carl Hanser Verlag, München.
Rechenberg, P. (2006). Technisches Schreiben (nicht nur) für Informatiker (3. erw. u. aktual. Aufl.). Carl Hanser Verlag, München.
Schmidt, O. (2013). Die Abschlussarbeit im Unternehmen schreiben (1. Aufl.). UVK/Lucius Verlag, München.
Sowie je nach Aufgabenstellung.

IT4301 Bachelorprüfung

4. Studiengang-Struktur

4.1 Grundlegendes zu den Theoriephasen

Standort Campus Lichtenberg



Anlaufstelle innerhalb der Hochschule ist das **Büro des Studiengangs**

Die Mitarbeiterin des Studiengangsbüros ist:

- Frau Pätzoldt
Raum 5.3021, Tel. 030/30877-2121,
E-Mail-Adresse jeanette.paetzoldt@hwr-berlin.de,
Sprechzeiten via Telefon und E-Mail Mo.-Do. von 7:00-14:00 Uhr, Fr. bis 13:00 Uhr
(vor Ort nach Terminvereinbarung)

Die Studiengangsleitung des Studiengangs vertritt:

- Frau Prof. Dr. Monett Díaz
- Raum 5.3022, Tel. 030/30877-2120, E-Mail-Adresse dagmar.monett-diaz@hwr-berlin.de

Weiterhin vertreten folgende Professoren hauptamtlich den Studiengang:

- Herr Prof. Dr. Kalkbrenner
Raum 6A.223, Tel. 030/30877-2444, E-Mail-Adresse gerit.kalkbrenner@hwr-berlin.de

- Herr Prof. Dr. Zimmermann,
Raum 6B.174, Tel. 030/30877-2465, E-Mail-Adresse arthur.zimmermann@hwr-berlin.de
- Herr Prof. Dr. Grohmann
Raum 6A.222, Tel. 030/30877-2415, E-Mail-Adresse bjoern.grohmann@hwr-berlin.de

Drei Labore gehören zum Studiengang:

- IT-Labor Raum 6B.052, Medien-Labor 6B.155, Netzwerk-Labor 6B.352
Herr M.-Ing. Monett Díaz
Raum 6B.155a, Tel. 030/30877-2104, E-Mail-Adresse
alejandroenrique.monettdiaz@hwr-berlin.de

Die **Vorlesungsräume und Labore** befinden sich vorwiegend im Haus 6b.

Die **Bibliothek** befindet sich im Haus 6c. Annähernd sämtliche in Kap. 3 aufgeführten Literaturstellen sind dort in ausreichendem Maß verfügbar.

Als universelles **Kommunikationsmedium** zwischen Dozierenden, Studierenden und Studiengangsbüro dient das Studierendenportal [S.A.M.](#) und [Moodle](#). Die **persönlichen Zugangsdaten**, die auch für das standortbezogene WLAN verwendet werden können, wurden den Studierenden via E-Mail vor Studienbeginn zugesandt. Die wichtigsten allgemeinen Informationen und Dokumente zum Studium erhalten die Studierenden im **Moodle-Kurs „Informatik - Fachrichtungsinformationen“**. Ansprechpartner bei Fragen zur **Immatrikulation, zur CampusCard und den Semesterbeiträgen** ist das Büro für Bewerbung, Zulassung und Immatrikulation ([BBZI](#)).

Für die **E-Mail-Kommunikation** zwischen Studierenden und Hochschule werden aus Datenschutzgründen ausschließlich E-Mails an die studentischen **HWR-E-Mail-Adressen** versendet bzw. von diesen Adressen entgegengenommen.

Die **Vorlesungspläne** werden spätestens 14 Tage vor Semesterbeginn in [Moodle](#) veröffentlicht. Unter der jeweiligen Fachrichtung/Kurs und dem aktuellen Semester kann der Plan eingesehen sowie bei Bedarf abgespeichert oder ausgedruckt werden. Die veröffentlichten Stundenpläne werden an jedem Abend aktualisiert. Es wird darum gebeten, dass sich die Studierenden täglich einloggen, um eventuelle Verschiebungen, die bei externen Dozierenden auftreten können, zu erfassen.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Stundenplantermine in den Outlook-Kalender zu übertragen. Hierfür sind bitte die Zusatzinformationen in Moodle zu beachten. Es ist immer nur der Stundenplan des aktuellen Semesters abrufbar. Änderungen im Vorlesungsplan können auch während der Vorlesungsphase erforderlich werden. Diese sind dann tagaktuell abrufbar. Es ist immer nur der Stundenplan des aktuellen Semesters abrufbar. Für den Nachweis (z.B. Kindergeldkasse) hat jede/r Studierende bitte selbst Sorge zu tragen. Eine nachträgliche Veröffentlichung älterer Stundenpläne ist nicht möglich.

Die Studierenden sind verpflichtet, an allen **Lehrveranstaltungen** teilzunehmen. Krankheits- oder sonstige Abwesenheitsgründe sind bitte umgehend via E-Mail dem [Studiengangsbüro](#) mitzuteilen. Die Ausbildungsunternehmen sind dabei in Kopie (Cc) zu setzen. Freistellungsanträge dürfen ausschließlich nur durch die Ausbildungsunternehmen gestellt werden. Lehrveranstaltungen können nicht in eigener Absprache mit der/dem Dozierenden verlegt werden. Vorher muss durch das [Studiengangsbüro](#) geprüft werden, ob Vorlesungsplanänderungen räumlich möglich sind.

Im Studienverlauf werden einige **Lehrveranstaltungen in einem Online-Format** durchgeführt – dafür sind folgende technische Voraussetzungen auf Seite der Studierenden notwendig: Vorhandensein eines Webzugangs im Home-Office, Laptop bzw. PC mit Mikrofon und Lautsprecher (ggfs. USB-Headset) und Webcam.

Die Teilnahme an studienbegleitenden **Prüfungen** ist verpflichtend. Die Studierenden sind zu allen Prüfungen automatisch angemeldet. Die **Termine** werden rechtzeitig im **Studierendenportal** unter „Angemeldete Prüfungen“ veröffentlicht.

Bei **Klausuren** ist eine Personenkontrolle erforderlich; dafür müssen der Studierendenausweis und ein Lichtbildausweis (Personalausweis/Pass/Führerschein) bereitgehalten werden. Auf dem Tisch dürfen nur Schreibgeräte und die auf der Klausur genannten zulässigen Hilfsmittel vorhanden sein. Taschen und Jacken sind am Rand des Raums abzulegen. Handys sind auszuschalten und in der separat gelagerten Tasche aufzubewahren. Der Schutz vor **Mithilfe bei Täuschungsversuchen** ist möglich, indem beschriebene Klausurblätter nicht offen abgelegt werden. Während der gesamten **Klausurzeit** ist **vollständig Ruhe zu bewahren**, auch in den Zeiten der Klausurausgabe und Klausurrückgabe. **Taschenrechner**, die während der Klausuren verwendet werden dürfen sind: **Texas Instruments TI 30 ECO RS oder Casio FX-82 SOLAR II**.

Ein **Rücktritt von Prüfungen** muss unverzüglich und **vor** der Prüfung oder dem Abgabetermin erklärt werden. Ferner ist innerhalb von drei Werktagen der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltende Grund schriftlich via E-Mail im Studiengangsbüro glaubhaft anzuzeigen und/ oder ein ärztliches Attest vorzulegen (siehe hierzu u. g. Prüfungsordnung). Grundsätzlich ist zu beachten, dass das Attest ausweist, worin die gesundheitlichen Beeinträchtigungen bestehen und welche Behinderungen für die Prüfung sich daraus ergeben. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist kein ärztliches Attest im Sinne der o.a. Vorschrift. Zur Vereinfachung kann das **Formular zum Prüfungsunfähigkeitsnachweis** verwendet werden. Zu Nach- und Wiederholungsprüfungen muss die Prüfungsunfähigkeit gemäß § 16 Abs. 3 RSTPO HWR Berlin grundsätzlich durch ein **amtsärztliches Attest** nachgewiesen werden. Nähere Informationen dazu finden sich unter:

<https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/zentrale-medizinische-gutachtenstelle/>.

Die **Bekanntgabe der Noten** erfolgt über das Studierendenportal. Telefonische Auskünfte können leider nicht erteilt werden. Klausuren verbleiben nach der Korrektur am Fachbereich und können in der Regel vier Wochen nach Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse eingesehen werden. Die Studierenden vereinbaren individuell mit dem **Studiengangsbüro** **Klausureinsichtstermine** via E-Mail. Die Einsichten finden **einzel**n statt und dauern **maximal 30 Minuten**. Während der Einsicht sind Taschen, Notebooks, Jacken, Handys etc. entfernt vom Platz abzulegen. **Es dürfen keine Notizen, Fotos und Kopien erstellt werden**. Ein Taschenrechner ist zulässig.

Inhaltliche Fragen zu der Studienstruktur sind in Kapitel 1 (Modulübersicht), Kapitel 2 (Studienplan) und Kapitel 3 (Modulkatalog) des vorliegenden Dokuments erläutert.

Alle **juristischen Fragen** z.B. zu Prüfungsformen, Nichtbestehen von Prüfungen, Verhalten in Krankheitsfällen, etc. werden durch die **Studien- und Prüfungsordnungen** geklärt. Die Studierenden werden gebeten, zu Beginn des Studiums diese Dokumente zu sichten. Dort ist z.B. auch der folgende Notenschlüssel dokumentiert:



Notenschlüssel

gültig ab 01.04.2022

Verbale Beurteilung der Leistung	maximal erreichbare Punkte													Note
	10	20	25	30	35	40	50	60	70	75	80	90	100	
sehr gut	ab 9,5	ab 19	ab 24,0	ab 28,5	ab 33,5	ab 38	ab 47,5	ab 57	ab 66,5	ab 71,5	ab 76	ab 85,5	ab 95	1,0
	ab 9	ab 18	ab 22,5	ab 27,0	ab 31,5	ab 36	ab 45,0	ab 54	ab 63,0	ab 67,5	ab 72	ab 81,0	ab 90	1,3
gut	ab 8,5	ab 17	ab 21,5	ab 25,5	ab 30,0	ab 34	ab 42,5	ab 51	ab 59,5	ab 64,0	ab 68	ab 76,5	ab 85	1,7
	ab 8,0	ab 16	ab 20,0	ab 24,0	ab 28,0	ab 32	ab 40,0	ab 48	ab 56,0	ab 60,0	ab 64	ab 72,0	ab 80	2,0
	ab 7,5	ab 15	ab 19,0	ab 22,5	ab 26,5	ab 30	ab 37,5	ab 45	ab 52,5	ab 56,5	ab 60	ab 67,5	ab 75	2,3
befriedigend	ab 7,0	ab 14	ab 17,5	ab 21,0	ab 24,5	ab 28	ab 35,0	ab 42	ab 49,0	ab 52,5	ab 56	ab 63,0	ab 70	2,7
	ab 6,5	ab 13	ab 16,5	ab 19,5	ab 23,0	ab 26	ab 32,5	ab 39	ab 45,5	ab 49,0	ab 52	ab 58,5	ab 65	3,0
	ab 6,0	ab 12	ab 15,0	ab 18,0	ab 21,0	ab 24	ab 30,0	ab 36	ab 42,0	ab 45,0	ab 48	ab 54	ab 60	3,3
ausreichend	ab 5,5	ab 11	ab 14,0	ab 16,5	ab 19,5	ab 22	ab 27,5	ab 33	ab 38,5	ab 41,5	ab 44	ab 49,5	ab 55	3,7
	ab 5,0	ab 10	ab 12,5	ab 15,0	ab 17,5	ab 20	ab 25,0	ab 30	ab 35,0	ab 37,5	ab 40	ab 45,0	ab 50	4,0
nicht ausreichend	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	ab 0	5,0

Legende: "ab x" bedeutet "größer oder gleich x und kleiner als der nächsthöhere Wert der Spalte"

Um ein störungsfreies Studieren zu ermöglichen, gelten [Hausordnung](#), [Brandschutzordnungen](#) und die [allgemeine Laborordnung](#).

4.2 Terminstruktur

Wie sich die Theorie- und Praxisphasen der sechs Semester generell aufteilen, ist in folgender Abbildung veranschaulicht. Das Studienprogramm beginnt für jeden Jahrgang am 1. Oktober und endet drei Jahre später am 30. September. Die hier abgebildete Übersicht zeigt die Studientermine für die kommenden Kalenderjahre. Die jeweils 12-wöchigen Theoriesemester sind ab dem Jahrgang 2025 dunkelrot hinterlegt, in weiß sind die Praxisphasen dargestellt.

Praxistransfer I/II/III

Sem.	Start Themeneinreichung durch Studierende in S.A.M.	Ende Themeneinreichung durch Studierende in S.A.M.	Praxistransfer- Seminare / Prüfungsleistung Referat (*)
1	KW 51	KW 05	Letzte Praxiswoche
2	KW 23	KW 28	Letzte Praxiswoche
3	KW 49	KW 01	Letzte Praxiswoche

Studienprojekt I/II

Sem.	Ausgabe Themenkatalog an Studierende via E-Mail	Start Themen- einreichung durch Studierende in S.A.M.	Ende Themen- einreichung durch Studierende in S.A.M.	Abgabe Studienarbeit in S.A.M. (*)	Studienprojekt- Seminare (*)
4	KW 02	KW 08	KW 22	2. Tag KW 26	Anfang 5. Theoriesemester
5	KW 28	KW 32	KW 46	2. Tag KW 51	Anfang 6. Theoriesemester

Bachelorarbeit

Sem.	Start Themeneinreichung durch Studierende in S.A.M.	Ende Themeneinreichung durch Studierende in S.A.M.	Ausgabe Thema Bachelorarbeit in S.A.M.	Abgabe Bachelorarbeit (*)
6	KW 48	KW 08	KW 18	KW 28

*: Eine Verlängerung der Abgabe oder Nichtwahrnehmung des Prüfungstermins bedarf eines schriftlichen Antrags via E-Mail inkl. Nachweise der triftigen Gründe an die Fachleiterin.

4.3 Grundsätze für die Praxisphasen im Unternehmen (Standard-Ausbildungsplan)

Die enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis ist das prägende Strukturmerkmal der dualen Studiengänge im Fachbereich Duales Studium der HWR Berlin. Im Rahmen der Praxisphasen sollen die Studierenden branchen- und unternehmensbezogene Praxiserfahrung sammeln, um das während der Theoriesemester erworbene Wissen anwendungsbezogen zu vertiefen. Sie sollen die Fähigkeit zur zielgerichteten Lösung praxisbezogener Aufgabenstellungen entwickeln und situationsgerechtes Verhalten im Unternehmens-Funktionszusammenhang erlernen. Mit fortschreitender Studiendauer sollen sie verstärkt mit Aufgaben betraut werden, die Eigeninitiative und ganzheitliches, bereichsübergreifendes Denken erfordern.

Um einen möglichst guten Lernerfolg zu gewährleisten, sollen die Tätigkeiten während der Praxisphasen idealerweise zu den Inhalten passen, die während der Theoriesemester bereits behandelt worden sind. Daher sollen während der ersten drei Semester die Praxistransfers

idealerweise mit den zugehörigen Theoriemodulen korrespondieren. In den höheren Semestern sollen auch fachübergreifende Aufgabenstellungen bearbeitet werden. In der Praxisphase des sechsten Semesters erfolgt die Anfertigung der Abschlussarbeit.

Zu den drei Praxistransfers:

- Praxistransfer I
- Praxistransfer II
- Praxistransfer III

werden die Themen durch die Studierenden in Absprache mit den Partnerunternehmen im Studierendenportal S.A.M. gemäß dem Zeitplan zu den sechs Schnittstellenthemen in Kap. 4.2. eingegeben.

Die Praxistransferprojekte sind eingehende, umfassende und von der/vom Studierenden selbstständig erarbeitete Softwareprojekte im Ausbildungsbetrieb. Sie sollen vor dem Hintergrund des von dem/der Ausbildungsleiter/in ausgewählten Praxistransfer-Themas konzipiert, bearbeitet und je nach Unternehmenskultur intern auch dokumentiert werden. Die jeweilige Präsentation der Ergebnisse am Ende der ersten drei Praxisphasen ist nicht nur Tätigkeitsnachweis, sondern darüber hinaus Beweis dafür, dass die/der Studierende in der Lage ist, die ihr/ihm übertragenen Aufgabenstellungen vor dem Hintergrund des bereits Gelernten in fachliche Zusammenhänge sicher einzuordnen, mit entsprechenden Fachliteratur zu verknüpfen und im Plenum zu präsentieren und diskutieren.

Die Präsentationen zu den Praxistransferprojekten der Praxisphasen I bis III werden in der Regel von Betreuenden aus dem Kreis der hauptberuflich tätigen Lehrenden der Hochschule bewertet. Die Bewertungsformulare sind im Moodle-Kurs des Studiengangsbüros (siehe Kap. 4.1 und <https://moodle.hwr-berlin.de/course/view.php?id=67565>), sowie auf der nächsten Seite zu finden.

Die vorliegende Struktur soll als Richtschnur für die Planung der Praxisphasen in den Partnerunternehmen dienen. Die Details dieses Konzepts sind auf den folgenden Seiten beschrieben. Abweichungen von diesem Konzept sind möglich, bedürfen jedoch der Abstimmung mit der Studiengangsleitung.

4.4 Qualifikationsziele und Lerninhalte in den Praxisphasen

Erstes Semester

Die Praxisphase korrespondiert idealerweise mit den Modulen „Grundlagen der Informatik“, „Grundlagen der Programmierung“ und/ oder „Spezielle Programmiersprachen“.

Während dieser ersten Praxisphase sollen die Studierenden idealerweise das im Rahmen der Lehrveranstaltungen bereits erworbene Grundlagenwissen in der Praxis anwenden und vertiefen. Hierbei sollen sie auch die Möglichkeit haben, die in diesem Modul erworbenen Kenntnisse grundlegender Arbeitstechniken anzuwenden, sowie im Praxisbegleitseminar die Präsentationstechniken zu üben.

Das Praxistransfer-Thema wird mit der/ dem betreuenden Dozierenden des Fachbereichs Duales Studium abgestimmt und vom Fachbereich ausgegeben.

Während der Praxisphase bietet die/ der betreuende Dozierende Sprechstunden an, um den Studierenden bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Präsentationen Hilfestellungen zu

geben. Die Teilnahme an wenigstens einem der angebotenen Termine ist für jeden Studierenden obligatorisch.

Fachbereich Duales Studium
Studienbereich Technik
Fachrichtung Informatik
Stand: 27.3.2025



Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Bewertungsformular für mündliche Prüfungen (z.B. Referate, Studienprojektpräsentationen)

Studierende/r:

Jahrgang:

Titel:

Bewertungskriterien	Bemerkungen (Bei Punkteabzug unbedingt begründen!)	Max.	Erreicht
1. Einführung ins Thema und theoretische Betrachtungen - Motivation und Hintergründe - Aufgabenstellung - Literaturarbeit, ggf. kritische Diskussion des Ist-Zustands - Nachvollziehbarkeit der Aussagen - Entscheidungskriterien und Argumentationsweise		20	
2. Praktische Ausführung und ihre Darstellung - Analyse, Konzept, Entwurf - Diskussion von Realisierungsansätzen - Ggf. Evaluierung, Testen - Auswahl und Einsatz von Hilfsmitteln (Abbildungen, Grafiken, Screenshots, etc.) - Ggf. Demo, Programmausführung		25	
3. Sachgehalt, Fachliches - Fachsprachliches Niveau, Fachwissen - Darstellung und Erreichen der Ziele - Definition der Randbedingungen - Diskussion der Ergebnisse, Eigenanteil - Ausblick, nächste Schritte		25	
4. Form der Präsentation - Strukturierung, Übersichtlichkeit - Informationsgehalt vs. ihrer Darstellung - Grammatik auf Folien, Lesbarkeit - Quellen, Zitate		15	
5. Auftreten - Kompetenz, Vortragsstil, Souveränität - Gestik/Mimik, Körpersprache - Timing, Redezeit (kurz/angemessen/lang) - Ggf. Zeitaufteilung bei Gruppenarbeit - Ggf. Umgang mit Medien, Medieneinsatz		15	
Bewertung:		100	

Notenschlüssel, sollte die obige Prüfungsleistung die einzige Prüfung im Modul sein (sonst, siehe nächste Seite):

max. erreichbare Punkte:	ab	95,0	90,0	85,0	80,0	75,0	70,0	65,0	60,0	55,0	50,0	0,0
Note:		1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0

Datum:

Prüfer/innen:

Unterschrift:

Zweites Semester

Die Praxisphase korrespondiert idealerweise mit den Modulen „Objektorientierte Programmierung“ und/ oder „Datenbanken“.

Die Studierenden verfügen nach dem zweiten Theoriesemester bereits über gute Programmierkenntnisse, die sie im Praxistransfer vertiefen können.

Auch in dieser Praxisphase sollen die Studierenden ein zu den praktischen Tätigkeiten im Unternehmen passendes Thema bearbeiten, das idealerweise erneut mit den erlernten theoretischen Lehrinhalten korrespondiert. Die Vorgehensweise bei der Formulierung, der Auswahl, der Konkretisierung, der Bearbeitung und Präsentation des Themas und den erzielten Ergebnissen entspricht dem Vorgehen im ersten Semester; auch die Betreuung durch die/den jeweils zuständige/n Dozierende/n des Fachbereichs Duales Studium entspricht der im ersten Semester.

Drittes Semester

Die Praxisphase des dritten Semesters korrespondiert idealerweise mit dem Modul „Software-Engineering“. Entsprechend sollen die Studierenden auf diesem Gebiet Praxistransferprojekte bearbeiten.

Die Vorgehensweise bei der Formulierung, der Auswahl, der Konkretisierung, der Bearbeitung und Präsentation des Themas und den erzielten Ergebnissen entspricht dem Vorgehen im ersten und zweiten Semester; auch die Betreuung durch die/den jeweils zuständige/n Dozierende/n des Fachbereichs Duales Studium erfolgt entsprechend.

Viertes Semester

Die inhaltliche Verknüpfung von Theorie und Praxis erfolgt im vierten Semester über Studienprojekte aus dem Bereich der Informatik, anhand derer die Studierenden erlernen sollen, eine fachspezifische oder auch fächerübergreifende Aufgabenstellung eigenständig zu bearbeiten. Jede/r Studierende erhält eine individuelle, von einer Lehrkraft des Fachbereichs formulierte Aufgabenstellung, die nach Möglichkeit auf die Tätigkeitsfelder des Ausbildungsbetriebs, den Status der im Ausbildungsbetrieb bearbeiteten Projekte und die Interessenlage der Studierenden Rücksicht nimmt. Der Schwerpunkt der Bearbeitung liegt im Theoriesemester, während dessen die/der zuständige Dozierende im Rahmen des Studienprojektseminars auch die fachliche Betreuung übernimmt.

Die Arbeitsergebnisse werden in Form einer Hausarbeit dokumentiert, die ca. 6 Wochen vor Beginn der 5. Theoriephase im Studierendenportal S.A.M. abzugeben ist.

Fünftes Semester

Auch im Verlauf des fünften Semesters sollen die Studierenden Studienprojekte bearbeiten. Die Vorgehensweise bei der Formulierung der Aufgabenstellung und die Art der Betreuung entsprechen dem Vorgehen im vierten Semester. Bei der Auswahl des Themas soll berücksichtigt werden, aus welchem Bereich das Thema für das Studienprojekt des vierten Semesters entstammt, um Wiederholungen zu vermeiden. Jedoch ist auch eine Weiterführung der Projektarbeit aus dem vierten Semester möglich, wenn dadurch eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem komplexen Thema gefördert wird.

Die Arbeitsergebnisse werden in Form einer Hausarbeit dokumentiert, die die ca. 6 Wochen vor Beginn der 6. Theoriephase im Studierendenportal S.A.M. abzugeben ist.

Sechstes Semester

Während der Praxisphase des sechsten Semesters sollen die Studierenden ihre Abschlussarbeit, die so genannte „Bachelorarbeit“ schreiben. Damit sollen sie unter Beweis stellen, dass sie innerhalb einer vorgegebenen Frist eine komplexe, praxisbezogene Aufgabenstellung aus dem Bereich der Informatik selbstständig bearbeiten können.

Die Themenstellung für die Abschlussarbeit wird in der Regel vom Partnerunternehmen formuliert. Dabei sollte eine enge Anlehnung des Themas an die Realität des Partnerunternehmens angestrebt werden. Vorschläge für Themen werden von den Studierenden in Absprache mit den Partnerunternehmen mit dem Themenformular, welches im Vorfeld vom Studiengangsbüro versendet wird (vgl. Kap. 4.2, Zeitplan zu den sechs Schnittstellenthemen), im Studierendenportal S.A.M. eingegeben.

Die Duale Prüfungskommission der Fachrichtung Informatik, die sich aus Professor/innen der Hochschule und Vertreter/innen der Partnerunternehmen zusammensetzt, entscheidet auf der Grundlage dieser Vorschläge über die endgültige Formulierung der Themenstellung.

Zu Beginn der Praxisphase des sechsten Semesters werden die Themenstellungen für die „Bachelorarbeit“ an die Studierenden im Studierendenportal S.A.M. ausgegeben.

Die Bearbeitungszeit beträgt zehn Wochen. Während dieser Zeit sollen die Studierenden von ihrem Partnerunternehmen für die Bearbeitung freigestellt werden. Für die konkrete Einsatzplanung während der Bearbeitungszeit und während der verbleibenden Praxiszeit bis zum Ende des Studiums ist das Partnerunternehmen verantwortlich.

Die Abschlussarbeit wird von einem/r Prüfer/in aus dem Kreis der hauptberuflich tätigen Lehrenden der Hochschule und einem/r Gutachter/in aus dem Partnerunternehmen begutachtet und benotet. Vor dem Ende der letzten Praxisphase verteidigt die/der Studierende seine Abschlussarbeit vor beiden Gutachter/innen im Rahmen eines Kolloquiums.

4.5 Studienprojekte

Ein Studienprojekt ist eine durch den Fachbereich Duales Studium betreute, selbstständige schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen oder fachübergreifenden Aufgabenstellung. Sie soll die Entwicklung logisch und sachlich nachvollziehbarer Problemlösungen unter Zuhilfenahme geeigneter Literatur in formal und stilistisch überzeugender Darstellung aufzeigen. Dabei können fachpraktische und wissenschaftliche Probleme in die Ausarbeitung einbezogen werden.

Das Studienprojekt I besteht aus zwei Teilen:

- A) Bearbeitung und schriftliche Dokumentation des Themas in Form einer Hausarbeit (Bewertungsanteil 60%) und
- B) Referat im Rahmen des Studienprojektseminars inkl. Poster im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung (Bewertungsanteil 40%).

Das Studienprojekt II besteht ebenfalls aus zwei Teilen:

- A) Bearbeitung und schriftliche Dokumentation des Themas in Form einer Hausarbeit (Bewertungsanteil 70%) und
- B) Referat im Rahmen des Studienprojektseminars (Bewertungsanteil 30%).

Beginn und Ende (Abgabetermin im Studierendenportal S.A.M.) sind gemäß dem Zeitplan zu den sechs Schnittstellenthemen in Kap. 4.2 gesetzt.

Die Hausarbeit ist im Studierendenportal S.A.M. abzugeben. Hausarbeiten sind mit 0 Punkten zu bewerten, wenn der Abgabetermin ohne schriftliche Angabe von Gründen versäumt wird. Der für das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Fachleiter innerhalb von 3 Tagen nach dem Abgabetermin schriftlich angezeigt und glaubhaft dargelegt werden. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen.

Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung (Hausarbeit) soll in der Regel 20-30 DIN-A4-Seiten (ca. 4000 Wörter) betragen.

Die Ehrenwörtliche Erklärung für die Studienarbeit ist im folgenden Wortlaut nach der Literaturliste hinzuzufügen und zu unterschreiben:

„Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem KI-Verzeichnis ausgewiesen.

Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.“

Studienprojekte werden von die/den betreuenden Professor/innen oder anderen bestellten Prüfer/innen bewertet. Die Bewertungsformulare für die Hausarbeiten und für die zugehörigen Referate sind im Folgenden dargestellt.

Bewertungsformular für Studienprojekt I (3161)

Studierende/r:

Jahrgang:

Titel:

Bewertungskriterien	Bemerkungen	Max.	Erreicht
1. Theoretische Betrachtungen - Literaturarbeit - Kritische Diskussion voriger Arbeiten - Nachvollziehbarkeit der Aussagen - Entscheidungskriterien - Argumentationsweise		20	
2. Praktische Ausführung - Analyse, Entwurf, Konzept - Diskussion von Realisierungsansätzen - Evaluierung, Testen - Praktische Anwendung fachlichen Wissens - Auswahl und Einsatz von Hilfsmitteln		15	
3. Eigeninitiative, Einsatz und Arbeitsstil - Eigene Ideen, Selbstständigkeit - Kritikfähigkeit - Arbeitsstil - Arbeitsorganisation		5	
4. Inhalt der Dokumentation - Fachlicher Gehalt - Darstellung der Zielrichtung - Definition der Randbedingungen - Herausarbeiten der Schwerpunkte - Diskussion der Ergebnisse		12	
5. Form der Dokumentation - Gliederung, Übersichtlichkeit - Stil, Grammatik - Verweise, Zitierungen - Literaturverzeichnis, Literaturquellen		8	
6. Referat - Einführung ins Thema, Sachgehalt - Aufbau, Bezüge, roter Faden - Timing, Umgang mit Medien - Vorbereitung, Kompetenz, Vortragsstil - Folien (Lesbarkeit/Aufteilung/Quellen)		40	
Bewertung:		100	

Notenschlüssel													
max. erreichbare Punkte:	ab	95,0	90,0	85,0	80,0	75,0	70,0	65,0	60,0	55,0	50,0	0,0	
Note:		1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0	

Datum:

Betreuer/in:

Unterschrift:



Bewertungsformular für Studienprojekt II (3201)

Studierende/r:

Jahrgang:

Titel:

Bewertungskriterien	Bemerkungen	Max.	Erreicht
1. Theoretische Betrachtungen - Literaturarbeit - Kritische Diskussion voriger Arbeiten - Nachvollziehbarkeit der Aussagen - Entscheidungskriterien - Argumentationsweise		25	
2. Praktische Ausführung - Analyse, Entwurf, Konzept - Diskussion von Realisierungsansätzen - Evaluierung, Testen - Praktische Anwendung fachlichen Wissens - Auswahl und Einsatz von Hilfsmitteln		15	
3. Eigeninitiative, Einsatz und Arbeitsstil - Eigene Ideen, Selbstständigkeit - Kritikfähigkeit - Arbeitsstil - Arbeitsorganisation		5	
4. Inhalt der Dokumentation - Fachlicher Gehalt - Darstellung der Zielrichtung - Definition der Randbedingungen - Herausarbeiten der Schwerpunkte - Diskussion der Ergebnisse		15	
5. Form der Dokumentation - Gliederung, Übersichtlichkeit - Stil, Grammatik - Verweise, Zitierungen - Literaturverzeichnis, Literaturquellen		10	
6. Referat - Einführung ins Thema, Sachgehalt - Aufbau, Bezüge, roter Faden - Timing, Umgang mit Medien - Vorbereitung, Kompetenz, Vortragsstil - Folien (Lesbarkeit/Aufteilung/Quellen)		30	
Bewertung:		100	

Notenschlüssel												
max. erreichbare Punkte:	ab	95,0	90,0	85,0	80,0	75,0	70,0	65,0	60,0	55,0	50,0	0,0
Note:		1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0

Datum:

Betreuer/in:

Unterschrift:

4.6 Bachelorarbeit

Für die Bachelorarbeit wird, wie bereits erläutert, zur Kommunikation des Themas ein Themenformular im Vorfeld vom Studiengangsbüro an die Partnerunternehmen und Studierenden versendet. Dies geschieht gemäß des Zeitplans zu den sechs Schnittstellenthemen in Kap. 4.2. Mit diesem Themenformular schlagen die Unternehmen ein Thema vor und benennen auch einen/r Unternehmens-Betreuer/in bzw. -Gutachter/in. Der Studierende erfasst alle Angaben im Studierendenportal S.A.M. und hinterlegt das vom Partnerunternehmen und vom Unternehmensgutachtenden unterschriebene Themenformular.

Nach Themenerfassung im Studierendenportal S.A.M. gemäß dem Zeitplan zu den sechs Schnittstellenthemen in Kap. 4.2 entscheidet die Duale Prüfungskommission über die Anerkennung oder Auflagen zur Themenmodifikation oder zum Themenersatz.

Im Anschluss bestellt die Fachleiterin die zwei Gutachter/innen (jeweils eine/n unternehmensseitig und hochschulseitig), welche die Bachelorarbeit betreuen und bewerten.

Den Studierenden wird das Thema gemäß dem Zeitplan zu den sechs Schnittstellenthemen in Kap. 4.2 im Studierendenportal S.A.M. bekannt gegeben.

Die Bearbeitungsdauer der Bachelorarbeit beträgt 10 Wochen.

Die Bachelorarbeit ist durch den/die Studierende gemäß dem Zeitplan zu den sechs Schnittstellenthemen in Kap. 4.2, wie folgt, abzugeben:

- Ein Exemplar in digitaler Form im Studierendenportal S.A.M.,
- ein Exemplar in digitaler Form an den/die Unternehmens-Gutachter/in und an den/die Hochschulgutachter/in in einer gemeinsamen E-Mail.

Der Umfang der Bachelorarbeit soll in der Regel 40-50 DIN-A4-Seiten (ca. 8000-10000 Wörter) betragen (reiner Text). Dies umfasst nicht das Deckblatt, die Kurzfassung, die Gliederung, das Literaturverzeichnis und weitere Anlagen. Der Titel der Bachelorarbeit **muss** im Wortlaut mit dem ausgegebenen Thema übereinstimmen.

Die Ehrenwörtliche Erklärung für die Studienarbeit ist im folgenden Wortlaut nach der Literaturliste hinzuzufügen und zu unterschreiben:

„Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Im Anhang meiner Arbeit habe ich sämtliche KI-basierte Hilfsmittel angegeben. Diese sind mit Produktnamen und formulierten Eingaben (Prompts) in einem KI-Verzeichnis ausgewiesen.

Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.“

Unmittelbar nach positiver Bewertung der Bachelorarbeit erfolgt die Durchführung der mündlichen Bachelorprüfung. Gemäß § 28 Abs. 3 b RSTPO darf die mündliche Bachelorprüfung nur stattfinden, wenn alle anderen studienbegleitenden Prüfungen abgeschlossen sind. Der/die Studierende vereinbart selbstständig den Termin mit beiden Gutachter/innen. Die Dauer der mündlichen Bachelorprüfung beträgt in der Regel 30 bis 60 Minuten. Bestandteil der mündlichen Bachelorprüfung ist ein ca. 20-minütiger Vortrag.

Das Themenformular und das Bewertungsformular für die Bachelorarbeit werden in folgenden Seiten dargestellt.

4.7 Nutzung von künstlicher Intelligenz im Studium

Studierende sind ausdrücklich zu ermuntern, ihre Arbeiten selbst zu schreiben und ihre Schreib-, sowie weitere Kompetenzen selbst zu entwickeln. Denn die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI)-basierten Softwareprogramme bringt sowohl einige Vorteile (wie die automatische Korrektur von Grammatikfehlern) als auch viele Nachteile verschiedener Art mit sich, die in der Literatur zum Thema detailgenau dokumentiert sind.

Insbesondere sind im Studium und in der Berufswelt u.a. folgende Aspekte zu berücksichtigen:

1. Die Nutzung von KI darf nicht dazu führen, dass eigene kognitive Fähigkeiten nicht bewahrt oder nicht weiterentwickelt werden.
2. Es besteht das Risiko unreflektierter Übernahme falscher und/ oder unvollständiger Inhalte.
3. Jede Anfrage an KI bedeutet, dass Information darüber preisgegeben werden, an welchen Themen gearbeitet wird – dies bedeutet unter Umständen insbesondere für Unternehmen eine erhebliche Verletzung von Datenschutz und Vertraulichkeit (Geheimhaltung).

Die konkrete Nutzung ist in den Richtlinien zum Studienprojekt I und II, sowie zur Bachelorprüfung geregelt und spiegelt die Vorgaben der Fachrichtung Informatik, der Dualen Prüfungskommission Informatik und der Literatur wider. Die Inhalte der Richtlinien gelten für das gesamte Studium.



Themenformular zur Bachelorarbeit

Bitte hinterlegen Sie dieses Dokument (nur mit Ihrem Nachnamen versehen) im S.A.M.-Portal unter der jeweiligen „Abgabe“ im Feld „Datei-Upload“!

Name, Vorname der/des Studierenden:

Partnerunternehmen:

Bitte schlagen Sie gemäß § 7 Abs. 2 STPO IT FB 2 HWR Berlin für Ihre(n) Studierende(n) ein Thema für die Bachelorarbeit vor.

Titel des Themas:

Kurzbeschreibung des Themas:

Der/Die vom Partnerunternehmen benannte Gutachter/Gutachterin:

Name, Vorname, akademischer Grad:

Telefon:

E-Mail:

Der/Die unterzeichnende Gutachter(in) erklärt sich hiermit bereit, als Erstgutachter/in gemäß § 7 Abs. 4 STPO IT FB 2 HWR Berlin die o.g. Bachelorarbeit zu betreuen, zu begutachten und zu bewerten. Darüber hinaus wird die Bereitschaft bekundet, gemeinsam mit dem/r zweiten Gutachter/in die mündliche Bachelorprüfung unverzüglich durchzuführen, wenn die Note der Bachelorarbeit mindestens „ausreichend“ ist.

Datum:

Unterschrift:

Der/Die für das Duale Studium in dem Partnerunternehmen Verantwortliche:

Name, Vorname:

Datum:

Unterschrift:

Bewertungsformular für Bachelorarbeit – HWR-Gutachter/in

Studierende/r:

Jahrgang:

Titel:

	Bemerkungen (bei Punktabzug bitte begründen!)	Max.	Erreicht
1. Theoretische Betrachtungen - Literaturarbeit - Kritische Diskussion voriger Arbeiten - Nachvollziehbarkeit der Aussagen - Entscheidungskriterien - Argumentationsweise		25	
2. Praktische Ausführung - Analyse, Entwurf, Konzept - Diskussion von Realisierungsansätzen - Evaluierung, Testen - Praktische Anwendung fachlichen Wissens - Auswahl und Einsatz von Hilfsmitteln		30	
3. Eigeninitiative, Einsatz und Arbeitsstil - Eigene Ideen - Kritikfähigkeit - Selbstständigkeit - Arbeitsstil - Arbeitsorganisation		8	
4. Inhalt der Dokumentation - Fachlicher Gehalt - Darstellung der Zielrichtung - Definition der Randbedingungen - Herausarbeiten der Schwerpunkte - Diskussion der Ergebnisse		25	
5. Form der Dokumentation - Gliederung - Übersichtlichkeit - Stil, Grammatik - Verweise, Zitierungen - Literaturverzeichnis, Literaturquellen		12	
Punkte insgesamt		100	0
Note			

Notenschlüssel												
max. erreichbare Punkte:	95,0	90,0	85,0	80,0	75,0	70,0	65,0	60,0	55,0	50,0	0,0	
Note:	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0	

Datum:

Betreuer/in:

Unterschrift:

(Unterschrift wird durch den systemischen Lognachweis ersetzt)